



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Culture Politiche e Società

**Corso di Laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione,
Nuove Tecnologie**

TESI DI LAUREA

ICT THREATS

Aspetti Critici delle Nuove Tecnologie

Relatore: Professor Dario Padovan

Candidato: Ciprian Loghin

Anno Accademico: 2023-2024

ICT THREATS

Aspetti Critici delle Nuove Tecnologie

CIPRIAN LOGHIN

Indice

INTRODUZIONE

PARTE I. LE NUOVE TECNOLOGIE E LE NUOVE SFIDE: Le Macchine

1. Intelligenza Artificiale (IA)

1. Applicazioni dell'IA
2. Sfide dell'Intelligenza Artificiale

2. Internet of Things (IoT)

1. Applicazioni dell'IoT
2. Sfide dell'Internet of Things

3. Blockchain

1. Applicazioni della Blockchain
2. Sfide della Blockchain

4. Realtà Aumentata (AR)

1. Applicazioni dell'AR
2. Sfide della Realtà Aumentata

5. Robotica

1. Applicazioni della Robotica
2. Sfide della Robotica

6. Sicurezza Informatica e Minacce Informatiche

1. Il Panorama in Evoluzione della Sicurezza Informatica
2. Principali Minacce Informatiche
3. Strategie per Mitigare i Rischi

7. Etica Dietro agli Algoritmi

1. Un'Analisi dei Bias Algoritmici
2. Responsabilità Etica e Governance Tecnologica
3. L'Importanza del Controllo Umano
4. Verso un Futuro Sostenibile: Trasparenza e Accountability

PARTE II. LE SFIDE ECONOMICHE: Le Big Tech

8. Automazione e Perdita di Posti di Lavoro

1. L'Automazione: una Forza Inarrestabile
2. Esempi nei Settori Specifici
3. I Nuovi Posti di Lavoro Creati dall'Automazione
4. L'Impatto sull'Economia Globale
5. Considerazioni Etiche
6. Uno Sguardo al Futuro del Lavoro

9. Datificazione e Concentrazione del Potere

1. La Datificazione: Un Processo Inarrestabile
2. Monopoli Digitali
3. La Concentrazione del Potere e il Declino delle PMI
4. Le Prospettive Future per i Piccoli Imprenditori

10. Il Capitalismo della Sorveglianza

1. L'Evoluzione della Sorveglianza: Dal Panopticon al Datopticon
2. Algoritmi di Controllo Sociale
3. Una Minaccia Diretta alla Democrazia
4. Resistenza e Prospettive Future

PARTE III. LE SFIDE POLITICHE: I Politici

11. Manipolazione della Narrazione

1. Nuove Forme di Manipolazione della Narrazione
2. Conseguenze della Manipolazione della Narrazione
3. Resistenze e Contromisure

12. Censura e Limitazione della Libertà di Espressione

1. La Censura Governativa e il Pretesto della Sicurezza
2. La Censura delle Piattaforme Digitali e la Manipolazione Algoritmica
3. L'Autocensura e la Manipolazione Psicologica
4. La Falsa Dicotomia tra Libertà e Sicurezza
5. Conclusione: Verso una Società di Controllo?

13. Pandemia e Tecnocrazia

1. Disinformazione e Pandemia
2. Sorveglianza e Privazione della Libertà
3. La Censura Durante la Pandemia
4. Dai Complotti alla Verità
5. Tecnocrazia e il Futuro della Democrazia

PARTE IV. LE SFIDE SOCIALI: I Giovani

14. Nuove Sfide per le Nuove Generazioni

1. Cyberbullismo e Bolle Informatiche
2. Intrattenimento Gratuito
3. Ansia Sociale e Isolamento
4. Diffusione della Pornografia
5. Il Fenomeno del Hookup Culture
6. Effetti Neurologici e Psicologici a Lungo Termine

15. La Follia delle Folle

1. La Standardizzazione dei Valori
2. Il Peso del Consenso Digitale nella Formazione dell'Identità
3. L'Illusione della Libertà Individuale
4. La Frammentazione del Discorso Pubblico
5. La Sfida della Diversità di Pensiero nell'Era Digitale
6. Conclusione: Un Nuovo Paradigma di Valori?

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

RINGRAZIAMENTI

INTRODUZIONE

Nel cuore dell'era digitale, il mondo sta subendo una trasformazione epocale. Le tecnologie che fino a pochi decenni fa sembravano appartenerci solo attraverso la lente della fantascienza, oggi permeano ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Intelligenza artificiale, Internet of Things, Blockchain, Realtà Aumentata e Robotica non sono più concetti relegati alle discussioni accademiche o ai laboratori di ricerca; sono ora motori di cambiamento per le società globali, con applicazioni che spaziano dall'industria all'intrattenimento, dalla sanità alla sicurezza.

Ogni nuova tecnologia porta con sé un'impronta fatta di implicazioni etiche, economiche, politiche e sociali che vanno affrontate oggi, con urgenza e consapevolezza. La promessa dell'automazione, per esempio, rischia oggi di trasformarsi in una minaccia concreta per milioni di posti di lavoro, mentre la datificazione del mondo, orchestrata dalle Big Tech, ci sta separando drasticamente con uno spostamento di potere economico e decisionale destinato a condannare alla scomparsa il mondo delle imprese più piccole.

Ma anche sul piano politico, l'ombra digitale si estende. La manipolazione narrativa degli algoritmi e la censura digitale sollevano questioni profonde sulla salute della nostra democrazia. Le nuove tecnologie, specialmente se impiegate in contesti fortemente involti in dinamiche di controllo e sorveglianza, possono servire ad amplificare il potere delle élite, sacrificando i valori democratici sull'altare dell'efficienza tecnocratica. Eventi recenti, come la pandemia da Covid-19, hanno mostrato con chiarezza i rischi di una concentrazione del potere nelle mani di pochi attori tecnologici e governativi, in un panorama che oscilla tra disinformazione, censura e privazione delle libertà personali.

Infine, il capitolo più intimo e allo stesso tempo più inquietante di questa rivoluzione digitale riguarda le implicazioni psicologiche e sociali delle tecnologie emergenti. Cyberbullismo, dipendenza da dopamina e disinteresse per le relazioni autentiche sono solo alcuni dei sintomi di una società che si sta ridefinendo attraverso i dispositivi digitali. Le persone, specialmente i più giovani, oggi si preparano a esperire una mutazione dell'isolamento sociale, intrappolati in bolle informative e intrattenuti su piattaforme web che sfruttano la nostra neurologia.

Questo libro vuole essere una guida critica attraverso le sfide del nostro tempo. Diviso in quattro parti, ognuna dedicata a una dimensione chiave del cambiamento tecnologico e delle sue implicazioni, l'opera offre una panoramica completa e approfondita di come le nuove tecnologie stiano plasmando il futuro delle macchine, dell'economia, della politica e della psicologia collettiva. Attraverso un'analisi basata su esempi concreti, statistiche e riflessioni filosofiche, questo testo invita i lettori a riflettere non solo sulle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale, ma soprattutto sulle responsabilità che essa ci impone.

Benvenuti in un viaggio critico nel cuore delle nuove tecnologie, dove progresso e rischio convivono in un equilibrio precario e dove il futuro, più che mai, dipende dalle scelte che faremo oggi.

PARTE I: LE NUOVE TECNOLOGIE E LE NUOVE SFIDE: Le Macchine

"L'intelligenza artificiale potrebbe essere la più grande invenzione dell'umanità, o l'ultima. Dobbiamo essere certi di usarla saggiamente."

– Stephen Hawking

1. Intelligenza Artificiale (IA)

L'Intelligenza Artificiale è una branca delle Scienze Informatiche che ha come obiettivo lo sviluppo di algoritmi e sistemi che possono eseguire compiti per cui l'intelligenza è un requisito, come apprendimento, riconoscimento visivo, comprensione di situazioni complesse e sillogismo. I sistemi IA, concepiti per apprendere dallo studio e dall'uso dei dati di esempio e dei loro risultati, migliorano via via le loro prestazioni. Il calcolo aumenta secondo una legge esponenziale, e lo sviluppo di nuove applicazioni IA viene suggerito appunto dalla vasta disponibilità delle date, ma anche dalla rapidità con cui esse sono presenti. Il 'deep learning', basandosi su reti neurali profonde, una nuova filosofia e tecnologia dell'insegnamento automatico, è la forza motrice di molti recenti progressi compresi il riconoscimento facciale e la guida autonoma.^[1]

1. Applicazioni dell'IA

Sanità

Nell'ambito clinico, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il processo di diagnosi e terapia del paziente. I sistemi AI hanno livelli di precisione nell'analisi delle immagini mediche che in alcune specialità superano addirittura quelli umani.^[2] Le reti neurali convoluzionali, ad esempio, vengono utilizzate per identificare tumori in immagini radiologiche o anomalie nelle scansioni TAC con un'accuratezza dell'85% nel rilevare tumori al seno, rispetto a un tasso del 75% per gli umani.^[3] In particolare, l'IA è essenziale per la medicina personalizzata, che adatta i trattamenti alle esigenze particolari di ogni singolo paziente.

Un esempio significativo è l'uso dell'IA nella genomica. Sistemi avanzati di elaborazione del DNA umano possono dire se ci siano mutazioni genetiche responsabili di certe malattie potenziali e suggerire trattamenti dedicati. Questi progressi stanno migliorando la qualità delle cure e riducendo i tempi di diagnosi, con un impatto tangibile sulla vita dei pazienti.^[4]

Finanza

Nel settore finanziario, l'IA è ampiamente utilizzata per prevedere i trend di mercato, rilevare frodi e ottimizzare le decisioni di investimento. Gli algoritmi di machine learning possono analizzare enormi volumi di dati in tempo reale, individuando schemi che sfuggirebbero all'occhio umano. In questo contesto, i cosiddetti 'trader algoritmici' utilizzano sistemi di IA per eseguire operazioni di borsa con velocità e precisione molto superiori a quelle umane. Utilizzano tecniche avanzate come il reinforcement learning: in pratica in modo da correlare e rafforzare le performance di trading attraverso esperienze simulate o reali.^[5]

Un altro campo d'azione è la gestione dei rischi. Se non utilizzano un massiccio software di intelligenza artificiale a controllare tutte le operazioni finanziarie può abilitare attività sospette come riciclaggio di denaro o operazioni di frode. Così l'istituzione finanziaria può tutelare i suoi clienti prevenendo reati finanziari e fornendo loro un maggior grado di sicurezza.

La gestione dei rischi è un altro ambito chiave. L'IA viene impiegata per monitorare le transazioni finanziarie e identificare attività sospette, come tentativi di riciclaggio di denaro o operazioni fraudolente. In questo modo, le istituzioni finanziarie possono prevenire crimini economici e garantire maggiore sicurezza ai loro clienti.^[6]

Settore Manifatturiero

Nell'industria manifatturiera, l'IA è il motore alla base della cosiddetta "manifattura intelligente" o "Industria 4.0". I sistemi IA migliorano l'efficienza della produzione ottimizzando i processi in tempo reale, prevedendo guasti alle macchine e riducendo i tempi di manutenzione. La combinazione tra IA e robotica ha rivoluzionato le catene di produzione, dando vita a robot collaborativi (cobot) che possono lavorare a fianco degli operai in condizioni di sicurezza ed efficienza.

Grazie ai progressi nel machine learning, i sistemi IA possono anche analizzare e prevedere la domanda di produzione; in tal modo le imprese possono evitare sprechi e ottimizzare le risorse. L'integrazione dell'IA nelle catene di fornitura è un esempio di come la tecnologia può dare un contributo alla sostenibilità: riducendo le emissioni di CO₂, dà una spinta all'economia circolare. Il 45% delle imprese manifatturiere utilizza l'IA per migliorare la produzione, con una riduzione media del 15% dei tempi di inattività delle macchine grazie alla manutenzione predittiva.^[7]

2. Sfide dell'Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale rappresenta una delle innovazioni tecnologiche più rilevanti del nostro tempo, portando con sé promesse straordinarie, ma anche rischi considerevoli. Esaminando

l'impatto di questa tecnologia, emergono preoccupazioni legate a vari ambiti: l'occupazione lavorativa, la privacy e la sicurezza, la bias algoritmica, e il concetto di "singularity" (ASI – Artificial Superintelligence).

Occupazione Lavorativa

L'automazione derivata dall'IA è percepita come una minaccia diretta per l'occupazione. Le tecnologie AI avanzate stanno rapidamente sostituendo attività lavorative ripetitive e cognitive. Secondo un report di McKinsey Global Institute, il 30% delle ore lavorative globali potrebbe essere automatizzato entro il 2030, con settori come la manifattura, la logistica e persino i servizi finanziari più a rischio.^[8]

Le conseguenze per l'occupazione includono non solo la perdita di posti di lavoro ma anche l'erosione delle competenze umane. Le macchine potrebbero portare a una dequalificazione dei lavoratori, riducendo la necessità di abilità specifiche. Tuttavia, alcuni esperti sostengono che l'IA genererà nuovi posti di lavoro, specie in settori che oggi non esistono ancora.

Privacy e Sicurezza

Si teme che l'IA, con la sua capacità di raccogliere, analizzare ed interpretare grandi quantità di dati, infranga la privacy. Molti sistemi di intelligenza artificiale si basano su enormi databank, spesso presi da informazioni personali. Oltre il suo opportuno usage può facilmente violare il principio giuridico della privacy. La raccolta indiscriminata di tali dati ha insinuato la sorveglianza pervasiva, un fenomeno definito da Shoshana Zuboff nel concetto di "capitalismo della sorveglianza".^[9]

Dal punto di vista della sicurezza, i sistemi di IA possono essere vulnerabili agli attacchi informatici. Gli hacker potrebbero sfruttare le vulnerabilità dei sistemi di intelligenza artificiale per compiere attacchi informatici. Ad esempio, potrebbero manipolare algoritmi di IA per guadagnare denaro o manipolare la politica, oppure sistemi di riconoscimento facciale potrebbero essere utilizzati per sorvegliare specifici gruppi sociali, minando così diritti fondamentali come la libertà d'espressione e il diritto privacy.

Bias Algoritmica

Una delle minacce più subdole dell'IA è il bias algoritmico. Gli algoritmi di IA imparano dai dati, e se i dati utilizzati per addestrarli sono intrinsecamente faziosi, il sistema perpetuerà o amplificherà queste distorsioni. Gli esempi di bias razziale, di genere o sociale negli algoritmi di IA sono numerosi, soprattutto nei sistemi di assunzione, nei software di sorveglianza e nei servizi finanziari. Alcuni algoritmi di selezione del personale, ad esempio, hanno mostrato discriminazione verso candidati femminili.^[10]

Il bias algoritmico può rafforzare le disuguaglianze preesistenti nella società, contribuendo a perpetuare stereotipi o escludere determinati gruppi dalla partecipazione economica o sociale. La questione del bias algoritmico diventa ancora più pressante quando si considerano le implicazioni a lungo termine di decisioni prese da sistemi di IA senza controllo umano adeguato.

Il Concetto di Singularity (ASI)

La questione più controversa riguarda il potenziale sviluppo dell'Artificial Superintelligence (ASI), nota anche come 'singularity'. "Singularity is a subtle borderline, crossing which the AI systems become out of human control.[...]ASI learn from experience, adapt to new situations, handle abstract concepts, and use knowledge to manipulate the surrounding environment. It can do everything (and does better) that humans can do—logic reasoning, thinking, creativity, strategy, learning a skill on its own, identifying knowledge resources on its own. ".^[11] Se una simile IA diventasse realtà, le implicazioni etiche, economiche e politiche sarebbero sconcertanti.

Alcuni temono che l'ASI possa superare la capacità umana di comprenderla e controllarla, portando a scenari apocalittici in cui l'umanità perderebbe il controllo delle proprie creazioni. Elon Musk e Stephen Hawking hanno avvertito che un'IA superintelligente potrebbe diventare una minaccia esistenziale per l'umanità.^[12]

2. Internet delle Cose (IoT)

L' Internet delle cose (IoT) si riferisce alla rete di dispositivi fisici, veicoli, elettrodomestici e altri oggetti che utilizzano sensori, software e connessioni per raccogliere e scambiare dati tramite Internet. Questa tecnologia è diventata una delle componenti fondamentali della trasformazione digitale e ci si prevede che entro il 2025 ci siano più di 30 miliardi di dispositivi IoT connessi globalmente.^[13] Il concetto di IoT va a ritroso nelle "storia" degli anni '90, ma solo nell'ultimo decennio è stato realizzato su ampia scala a causa dei progressi tecnologici nei sensori, nell'elaborazione dei dati e nelle comunicazioni wireless.^[14]

La visione dell'IoT è quella di creare un mondo interconnesso in cui i dispositivi siano in grado di "comunicare" tra loro, migliorando l'efficienza, riducendo i costi operativi e creando nuove opportunità per prodotti e servizi intelligenti. Di gran lunga il più lampante esempio è la casa intelligente, la città intelligente e l'auto connessa; ma lo smartwatch è in aumento esponenziale e si prevede di espandersi nell'ambito delle imprese, così come nel settore pubblico entro fine di questo decennio. Gli imprenditori abbracciano l'IoT anche per rendere più efficienti le operazioni industriali, migliorare la logistica e aumentare la produttività.

1. Applicazioni dell'IoT

Smart Home e Dispositivi Indossabili

L'IoT ha rivoluzionato le abitazioni attraverso l'introduzione di sistemi di automazione domestica, che includono dispositivi come termostati intelligenti, lampadine connesse, telecamere di sicurezza e assistenti vocali. L'adozione di questi dispositivi che possono essere controllati da remoto tramite smartphone e interagire tra loro per creare ambienti personalizzati e ottimizzati per il comfort e l'efficienza energetica è cresciuta, con il 15% degli utenti globali di internet avendo almeno uno smart device.^[15]

Anche i wearable, come smartwatch e fitness tracker: sono partiti dalle persone in piedi in fabbrica fino ai vostri dadi. Così, con questi gadget è possibile monitorare indici vitali quali frequenza cardiaca attività fisica e offrire all'utente informazioni dettagliate sullo stato di salute personale. In questo modo, non solo migliora la qualità della vita di coloro che la utilizzano e trova un'applicazione pratica per la raccolta di dati scientifici per la ricerca medica e lo sviluppo di cure personalizzate.

Industria e Manifattura

Nel settore industriale, l'IoT ha dato origine al concetto di "Industria 4.0", un approccio alla produzione che utilizza sensori e connettività per monitorare e automatizzare i processi produttivi. Grazie alle tecnologie IoT, aziende possono effettuare la manutenzione predittiva delle macchine,

monitorare in tempo reale condizioni sulla fabbrica e renderla più efficiente. Questo si traduce in una maggiore produttività e minori tempi di inattività.^[16]

Un esempio concreto è rappresentato dalle fabbriche intelligenti, dove i macchinari comunicano tra loro per regolare automaticamente i parametri operativi, riducendo al minimo l'intervento umano. Questo approccio basato sui dati sta trasformando il modo in cui vengono gestite le catene di approvvigionamento e i processi di produzione, offrendo vantaggi significativi in termini di efficienza e riduzione dei costi.

Salute e Benessere

In ambito sanitario, l'IoT è utilizzato per monitorare i pazienti in tempo reale tramite dispositivi medici connessi. Questi dispositivi istante per istante vedono il paziente, avvisano il medico di eventuali anomalie e danno indicazioni su piani di trattamento – migliorando in questo modo notevolmente la qualità dell'assistenza sanitaria e riducendo i costi ospedalieri.^[17] Le soluzioni IoT sono particolarmente preziose per la gestione delle malattie croniche, permettendo ai pazienti di essere monitorati da remoto e riducendo la necessità di visite ospedaliere frequenti.

Inoltre, l'uso dell'IoT in ospedali e strutture sanitarie è in forte espansione. I dispositivi IoT possono tracciare le attrezzature mediche e monitorare l'inventario dei farmaci, riducendo il rischio di errori medici e ottimizzando l'uso delle risorse. La capacità di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale consente una migliore gestione dei pazienti e una risposta più rapida alle emergenze mediche.

Smart Cities

L'IoT è anche al centro dello sviluppo delle smart cities, città che utilizzano sensori e tecnologie connesse per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, ridurre l'inquinamento e aumentare la qualità della vita dei cittadini. I semafori intelligenti, ad esempio, possono ottimizzare il flusso del traffico in base ai dati in tempo reale, riducendo gli ingorghi e migliorando la sicurezza stradale.

Inoltre, l'IoT viene utilizzato per monitorare la qualità dell'aria e dell'acqua, gestire l'illuminazione stradale e ottimizzare la raccolta dei rifiuti. Queste applicazioni non solo riducono i costi operativi delle città, ma contribuiscono anche alla sostenibilità ambientale. Le smart cities rappresentano un'opportunità per affrontare le sfide legate alla crescita urbana, come l'inquinamento e la congestione del traffico, attraverso soluzioni basate sui dati.^[18]

2. Sfide dell'Internet of Things

L'Internet of Things (IoT) sta trasformando il modo in cui interagiamo con il mondo, permettendo a dispositivi connessi di raccogliere, scambiare e analizzare dati in tempo reale. Dai termostati intelligenti agli elettrodomestici connessi, fino ai sensori industriali, l'IoT promette efficienza e innovazione. Tuttavia, questa rete di dispositivi connessi presenta rischi significativi, che vanno dalla

sicurezza informatica alla violazione della privacy, con impatti potenzialmente destabilizzanti per la società e l'economia.

Sicurezza informatica

Uno dei rischi più significativi che insorgono con l'IoT è rappresentato dall'insicurezza informatica. Poiché molti degli apparecchi includono forme di protezione molto limitate, e in molte occasioni tali protezioni sono aggirabili dai criminali informatici, l'aggiunta di questi elementi alla rete rende in ultima analisi più vulnerabile l'intera rete elettronica globale. Secondo un rapporto di HP, il 70% dei dispositivi IoT contiene vulnerabilità di sicurezza, rendendoli facile bersaglio per i criminali informatici.^[19]

Gli attacchi contro dispositivi IoT possono avere conseguenze gravi, inclusi accessi non autorizzati a reti aziendali o personali, interruzioni di servizi critici e furti di dati sensibili. Gli esempi di violazioni sono in crescita. Nel 2016, il malware Mirai ha compromesso migliaia di dispositivi IoT, tra cui telecamere di sorveglianza e router, lanciando un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) su vasta scala che ha temporaneamente paralizzato grandi parti di Internet.^[20] Una statistica recente fa notare come gli attacchi DDoS che coinvolgono dispositivi IoT sono aumentati del 50% nel 2023 rispetto a due anni prima.^[21]

In ambito industriale, l'uso crescente di sensori IoT nelle infrastrutture critiche, come centrali elettriche e impianti idrici, espone a minacce potenzialmente devastanti. Se un attacco riuscisse a compromettere tali sistemi, potrebbe causare blackout, contaminazioni e interruzioni dei servizi essenziali. L'IoT, quindi, non è solo una tecnologia che connette dispositivi, ma anche una vulnerabilità che espone l'intera rete digitale globale a potenziali catastrofi.

Privacy

L'IoT solleva profonde preoccupazioni per la privacy. Ogni dispositivo IoT è un raccoglitore di dati, in grado di monitorare comportamenti e raccogliere informazioni personali sugli utenti. Dal tracciamento della posizione ai dati sulla salute, il potenziale per la sorveglianza di massa è significativo. Molti dispositivi IoT sono progettati per raccogliere dati automaticamente e senza il consenso esplicito degli utenti. Questo ha portato alla creazione di enormi dataset che possono essere sfruttati da aziende e governi per sorvegliare individui.

Shoshana Zuboff ha parlato del "capitalismo della sorveglianza", un concetto che descrive come le aziende utilizzano i dati personali per prevedere e influenzare i comportamenti umani. L'IoT amplifica questo fenomeno, poiché raccoglie dati in tempo reale su scala senza precedenti. Le preoccupazioni aumentano quando si considera che le aziende spesso non rivelano pienamente quali dati vengono raccolti o come vengono utilizzati, lasciando gli utenti vulnerabili a pratiche di sorveglianza invasive.

Inoltre, il trasferimento e l'archiviazione di questi dati in cloud possono essere soggetti a intercettazioni o furti. Senza una regolamentazione forte e misure di protezione, la crescente diffusione di dispositivi IoT può erodere il concetto stesso di privacy personale. Purtroppo però, come dimostra una statistica del 2023, il 70% degli utenti trovano le 'privacy policy' difficili da capire.^[22]

Interoperabilità e complessità del sistema

L'IoT crea reti di dispositivi interconnessi che devono funzionare in modo coeso. Tuttavia, uno dei problemi principali è l'interoperabilità tra dispositivi prodotti da fornitori diversi, ciascuno con i propri protocolli e standard di sicurezza. La mancanza di standardizzazione globale espone i dispositivi IoT a vulnerabilità, aumentando il rischio che un errore in un componente possa compromettere l'intera rete.^[23]

Un esempio di questo problema è rappresentato dai sistemi domestici intelligenti. Se un dispositivo come una serratura intelligente non è compatibile con il sistema di sicurezza della casa, potrebbe rappresentare un punto di vulnerabilità che gli hacker potrebbero sfruttare. Inoltre, la complessità delle reti IoT aumenta esponenzialmente con l'aggiunta di nuovi dispositivi, rendendo più difficile monitorare, proteggere e gestire in modo sicuro tali reti.

Minacce alla sicurezza fisica

La vulnerabilità dei dispositivi IoT non si limita solo alla sfera digitale. Dispositivi fisici connessi, come automobili intelligenti, droni e dispositivi medici, possono essere hackerati con conseguenze potenzialmente mortali. Ad esempio, le automobili connesse sono vulnerabili agli attacchi che possono alterare il controllo del veicolo, mettendo a rischio la vita dei passeggeri.

Nel 2015, due hacker dimostrarono come fosse possibile prendere il controllo di una Jeep Cherokee da remoto, disabilitando il motore e i freni, esponendo gravissime lacune di sicurezza.^[24] I dispositivi medici connessi, come pacemaker e pompe per l'insulina, sono un altro settore vulnerabile. Se compromessi, potrebbero rappresentare un pericolo diretto per la salute dei pazienti.^[25]

Impatto economico

Il costo economico delle violazioni dell'IoT è significativo. Secondo una ricerca condotta da Accenture, le perdite globali legate ai crimini informatici collegati all'IoT potrebbero superare i 5 trilioni di dollari entro il 2025.^[26] Le aziende che utilizzano l'IoT rischiano perdite finanziarie dovute a interruzioni operative, furti di dati e danni reputazionali.

Le piccole e medie imprese sono particolarmente vulnerabili, poiché spesso non hanno le risorse necessarie per implementare robuste misure di sicurezza informatica poiché il costo medio di una violazione di sicurezza per le aziende che utilizzano IoT è di 4,88 milioni di dollari.^[27] Questi rischi economici rendono necessario un investimento significativo in soluzioni di sicurezza e nella formazione del personale per proteggere le reti IoT. L'84% delle aziende che incorporano l'IoT hanno subito una violazione della sicurezza informatica^[28] ma la cosa ancora più sconcertante è che il 43% delle aziende che utilizzano l'IoT però non dispone di piani di risposta agli incidenti informatici.^[29]

3.Blockchain

La blockchain è una tecnologia rivoluzionaria, inizialmente concepita come infrastruttura per la criptovaluta Bitcoin, che ha successivamente trovato applicazione in molte altre aree. Si tratta di un registro distribuito, immutabile e trasparente che permette di gestire transazioni e scambi di dati in modo sicuro e senza bisogno di intermediari centralizzati. Una blockchain è composta da una serie di blocchi, ciascuno contenente un insieme di transazioni verificate. Ogni blocco è collegato al precedente tramite una firma crittografica, formando una catena continua di dati che non può essere alterata senza il consenso di tutti i partecipanti alla rete.^[30]

L'elemento distintivo della blockchain è la sua capacità di creare fiducia in ambienti decentralizzati, dove nessuna singola entità ha il controllo. Questo ha portato all'adozione della tecnologia in settori come la finanza, la logistica, la sanità, e persino il governo. Le applicazioni più promettenti della blockchain includono le criptovalute, i contratti intelligenti (smart contract), la gestione delle identità digitali e la catena di approvvigionamento.

1. Applicazioni della Blockchain

Criptovalute e Finanza Decentralizzata (DeFi)

La Finanza Decentralizzata è una delle applicazioni più recenti e promettenti della blockchain. I sistemi DeFi permettono agli utenti di prendere in prestito, prestare o investire denaro utilizzando contratti intelligenti, senza il bisogno di banche o istituzioni finanziarie tradizionali, ma utilizzando la blockchain per registrare in modo sicuro tutte le operazioni. Si prevede che il valore delle transazioni finanziarie sulla blockchain supererà i 3 trilioni di dollari entro il 2030.^[31]

Contratti Intelligenti (Smart Contracts)

I contratti intelligenti sono uno degli sviluppi più interessanti nella tecnologia blockchain. Un contratto intelligente è un programma informatico che esegue automaticamente i termini di un accordo quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, un contratto intelligente può trasferire fondi da un utente a un altro quando entrambe le parti confermano di aver soddisfatto le loro rispettive obbligazioni.^[32]

Questa automazione consente di ridurre i costi legali e amministrativi associati alla creazione e all'esecuzione dei contratti, eliminando la necessità di intermediari e garantendo al contempo una maggiore trasparenza e sicurezza. I contratti intelligenti stanno trovando applicazione in settori come il commercio, la logistica, l'assicurazione e la gestione immobiliare.^[33]

Supply Chain e Logistica

La blockchain sta trovando un'applicazione importante nella gestione delle catene di approvvigionamento, dove la trasparenza e la tracciabilità sono fondamentali. Grazie alla blockchain, è possibile monitorare i prodotti lungo tutta la filiera, dalla produzione alla consegna finale, registrando ogni passaggio in un registro immutabile. Questo è particolarmente utile nei settori alimentare e farmaceutico, dove è cruciale garantire l'origine e la qualità dei prodotti.^[34]

Con la blockchain, i consumatori possono verificare l'autenticità di un prodotto, mentre le aziende possono tracciare eventuali inefficienze o problematiche nella catena di approvvigionamento. Questo livello di trasparenza riduce i rischi di contraffazione e frode, migliorando la fiducia tra fornitori, distributori e consumatori. Ad oggi, molti delle grandi aziende sta già implementando soluzioni blockchain per migliorare la trasparenza e l'efficienza nelle loro catene di approvvigionamento.^[35]

Sanità e Gestione dei Dati Sanitari

Un'altra applicazione promettente della blockchain è nella sanità, dove la sicurezza e la gestione dei dati sono questioni di primaria importanza. La tecnologia blockchain può essere utilizzata per creare un sistema di gestione dei dati sanitari decentralizzato e sicuro, in cui le informazioni sui pazienti sono accessibili solo alle parti autorizzate e immutabili una volta registrate. Questo riduce i rischi di furti di dati e garantisce che la storia clinica di un paziente sia accurata e completa.^[36]

Ad esempio, un sistema basato su blockchain, noto come 'Healthchain', potrebbe migliorare l'efficienza e la sicurezza della gestione dei dati sanitari, garantendo che i dati del paziente siano condivisi solo con chi ne ha diritto. Inoltre, l'uso di contratti intelligenti in questo ambito potrebbe automatizzare processi come la fatturazione o la gestione delle assicurazioni mediche. Il settore sanitario potrebbe risparmiare fino a 150 miliardi di dollari entro il 2025 grazie all'adozione della blockchain per la gestione dei dati e la riduzione delle frodi.^[37]

2. Sfide della Blockchain

La blockchain è una tecnologia rivoluzionaria che consente la creazione di registri distribuiti immutabili e sicuri, senza bisogno di un'autorità centrale. Sebbene abbia trasformato vari settori come quello finanziario, sanitario e della supply chain, essa presenta anche numerose sfide che ne limitano l'adozione su larga scala. Tra le più rilevanti si evidenziano la scalabilità e l'efficienza, il consumo energetico, la regolamentazione e accettazione legale, e la minaccia rappresentata dai computer quantistici.

Scalabilità e Efficienza

Una delle principali sfide che la blockchain deve affrontare è la scalabilità, ovvero la capacità di elaborare un numero elevato di transazioni in un periodo di tempo ragionevole. Le blockchain tradizionali come quella di Bitcoin e Ethereum possono processare solo un numero limitato di transazioni al secondo (circa 7 per Bitcoin e 30 per Ethereum), un livello di rendimento

significativamente inferiore rispetto ai sistemi tradizionali come Visa, che può elaborare oltre 24.000 transazioni al secondo.^[38]

Questa limitazione deriva dalla struttura della blockchain stessa, che richiede la validazione di ogni transazione da parte di una rete distribuita di nodi, un processo che garantisce sicurezza e trasparenza, ma introduce tempi di latenza significativi. Il ‘trilemma della blockchain’ evidenzia il difficile equilibrio tra decentralizzazione, sicurezza e scalabilità, con la maggior parte delle blockchain che deve sacrificare uno di questi fattori per migliorare gli altri due.^[39]

Per superare questo ostacolo, sono state proposte diverse soluzioni, come le ‘sidechain’ e le tecnologie di ‘sharding’, che frammentano la blockchain in sottoreti più piccole. Tuttavia, queste soluzioni sono ancora in fase di sviluppo e test, e il problema della scalabilità rimane una barriera significativa per l’adozione su larga scala della blockchain.^[40]

Consumo Energetico

Un'altra questione critica è l'elevato consumo energetico associato alla blockchain, in particolare con il meccanismo di consenso denominato ‘proof-of-work’ (PoW). Questo sistema richiede che i nodi competano per risolvere complessi problemi matematici, una competizione che consuma grandi quantità di energia. Si stima che la rete Bitcoin utilizzi una quantità di energia comparabile a quella di paesi come l’Argentina, generando un'impronta di carbonio considerevole. Secondo uno studio dell'Università di Cambridge, il consumo energetico di Bitcoin ha superato i 121 terawattora all'anno, con una crescita costante dovuta all'aumento della difficoltà di mining e alla competizione per ottenere le ricompense del blocco. Questa inefficienza energetica ha sollevato preoccupazioni ambientali, spingendo molti a criticare la sostenibilità della blockchain basata su PoW.^[41]

Per risolvere questo problema, sono stati sviluppati nuovi algoritmi di consenso come il ‘proof-of-stake’ (PoS), che riducono notevolmente il consumo energetico. Ethereum, ad esempio, sta migrando da PoW a PoS con l’introduzione di Ethereum 2.0, una versione della rete che mira a migliorare sia l’efficienza energetica che la scalabilità. Tuttavia, l'adozione di queste nuove tecnologie richiede tempo e non è priva di sfide tecniche e di governance.^[42]

Regolamentazione e Accettazione Legale

La regolamentazione della blockchain è un altro problema cruciale. La natura decentralizzata della tecnologia la rende difficile da inquadrare nei quadri normativi tradizionali. Le autorità di regolamentazione in tutto il mondo stanno cercando di trovare un equilibrio tra la promozione dell'innovazione e la protezione dei consumatori e degli investitori. Tuttavia, la mancanza di norme chiare ha creato incertezza e ostacolato l'adozione della blockchain in molti settori.

In particolare, le criptovalute, una delle applicazioni più note della blockchain, sono state oggetto di intense discussioni normative. Molti paesi non hanno ancora sviluppato una legislazione chiara su come trattare le criptovalute, portando a disparità tra le giurisdizioni. Ad esempio, mentre El Salvador ha adottato Bitcoin come valuta legale, altri paesi come la Cina hanno vietato le transazioni in criptovalute.^[43]

La regolamentazione è essenziale per creare fiducia negli utenti e incoraggiare l'accettazione legale della blockchain. Senza un quadro normativo chiaro, le aziende potrebbero esitare a implementare

soluzioni basate su blockchain, e gli utenti potrebbero rimanere riluttanti a fidarsi di questa tecnologia. La sfida sta nel bilanciare la regolamentazione con la necessità di mantenere la decentralizzazione e l'innovazione.

Computer Quantici

Una delle minacce più serie alla sicurezza della blockchain proviene dall'emergente tecnologia dei computer quantistici. La blockchain si basa su crittografia avanzata, in particolare algoritmi come l'RSA e l'Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), per proteggere i dati e garantire l'integrità delle transazioni. Tuttavia, i computer quantistici, con la loro capacità di risolvere problemi complessi molto più velocemente dei computer tradizionali, potrebbero essere in grado di decifrare questi algoritmi crittografici in un futuro non troppo lontano.

Un computer quantistico sufficientemente potente potrebbe compromettere la sicurezza delle blockchain, permettendo a un attore malevolo di alterare le transazioni, rubare criptovalute o addirittura controllare l'intera rete. Gli scienziati stimano che entro i prossimi 10-20 anni, i computer quantistici potrebbero raggiungere un livello di maturità tale da rappresentare una minaccia reale per la crittografia attualmente in uso.^[44]

Per affrontare questo rischio, sono in corso ricerche per sviluppare algoritmi di crittografia post-quantistica, che siano resistenti agli attacchi quantistici. Tuttavia, l'implementazione di queste soluzioni richiederà tempo e coordinamento a livello globale, e la transizione potrebbe essere complessa per le reti blockchain già esistenti.^[45]

4.Realtà Aumentata (AR)

La realtà aumentata è una tecnologia che sovrappone informazioni digitali, come immagini, suoni o dati, al mondo reale. A differenza della realtà virtuale (VR), che crea un ambiente completamente simulato, l'AR arricchisce l'esperienza visiva fisica con elementi virtuali in tempo reale. Questa combinazione di elementi reali e virtuali è progettata per migliorare la percezione umana, fornendo informazioni contestuali in modo immediato e interattivo. L'AR è ampiamente utilizzata tramite dispositivi come smartphone, tablet, visori e occhiali intelligenti (come Microsoft HoloLens).^[46]

Nel mondo moderno, l'AR è diventata una tecnologia cruciale in molti settori, inclusi la medicina, l'istruzione, l'industria manifatturiera, il marketing e il gaming. Una delle caratteristiche chiave della realtà aumentata è la sua capacità di fornire un'interfaccia utente intuitiva, permettendo agli utenti di interagire con dati e sistemi in modo naturale e senza soluzione di continuità.

1. Applicazioni dell'AR

Medicina e Formazione

In ambito medico, l'AR ha trovato un'applicazione fondamentale nella chirurgia assistita. I chirurghi possono indossare visori AR che proiettano immagini 3D anatomiche direttamente nel loro campo visivo durante un intervento chirurgico. Queste immagini possono essere ottenute da scansioni TAC o risonanze magnetiche preoperatorie, consentendo ai chirurghi di pianificare l'intervento in modo più preciso e riducendo il margine di errore. In questo modo, la chirurgia robotica assistita da AR migliora sia la precisione che i risultati per il paziente.^[47]

Un altro ambito in cui l'AR sta rivoluzionando la medicina è la formazione. Grazie alla simulazione di interventi chirurgici, gli studenti di medicina possono sperimentare scenari complessi senza rischi reali per i pazienti. L'AR consente di esplorare il corpo umano in maniera interattiva e immersiva, rendendo l'apprendimento più efficace e coinvolgente.^[48]

Manifattura e Industria

Nell'industria, l'AR viene utilizzata per migliorare la produttività e l'efficienza nei processi di assemblaggio e manutenzione. Gli operai che indossano visori AR possono vedere istruzioni dettagliate e sovrapposte alle macchine su cui stanno lavorando, eliminando la necessità di consultare manuali cartacei o dispositivi esterni. Questo riduce gli errori e accelera i tempi di produzione. Ad esempio, l'AR è impiegata per guidare i tecnici attraverso complesse operazioni di manutenzione di macchinari industriali, mostrando esattamente dove intervenire e quali componenti manipolare.^[49]

L'AR ha anche trovato applicazioni nell'industria automobilistica, dove viene utilizzata per progettare veicoli e testare nuovi modelli in un ambiente virtuale prima della produzione fisica. Si

stima che entro il 2025 il mercato AR nell'industria automobilistica potrebbe raggiungere 673 miliardi di dollari.^[50]

Retail e Marketing

Anche nel settore retail, l'AR sta avendo un impatto significativo. I negozi utilizzano applicazioni di realtà aumentata per consentire ai clienti di visualizzare prodotti virtualmente prima dell'acquisto. Ad esempio, un cliente che desidera acquistare mobili può utilizzare un'app di AR per vedere come un tavolo o una sedia si adatteranno al proprio spazio abitativo. Questo non solo migliora l'esperienza del cliente, ma riduce anche i resi, poiché i clienti hanno una percezione più accurata del prodotto. Nonostante ciò, nel 2020 solo l'1% dei rivenditori ha utilizzato l'AR per migliorare l'esperienza d'acquisto dei clienti.^[51]

2. Sfide della Realtà Aumentata

La realtà aumentata è una tecnologia che sovrappone informazioni digitali, come immagini e testi, al mondo reale attraverso dispositivi come smartphone, tablet, e occhiali intelligenti. Sebbene l'AR abbia già dimostrato il suo potenziale in settori come il commercio, l'educazione, la sanità e il gaming, la sua diffusione su vasta scala è ostacolata da una serie di sfide tecnologiche, economiche e sociali. Le principali difficoltà che l'AR deve affrontare includono problemi legati all'hardware e alla potenza di calcolo, l'interazione con l'ambiente reale, la privacy e la sicurezza dei dati, la regolamentazione e le implicazioni etiche.

Hardware e Potenza di Calcolo

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione della realtà aumentata è la limitata capacità degli attuali dispositivi di supportare esperienze AR complesse. I dispositivi mobili come smartphone e tablet offrono esperienze di AR, ma queste sono spesso limitate dalle risorse hardware disponibili, come la potenza di calcolo, la batteria e i sensori. I contenuti AR richiedono un'elaborazione in tempo reale di immagini, video e dati di posizione, il che può sovraccaricare il processore e ridurre l'efficienza complessiva del dispositivo.^[52]

Un esempio di questa limitazione è rappresentato dagli occhiali AR, come i Google Glass o gli HoloLens di Microsoft. Questi dispositivi promettono un'interazione senza mani e un'esperienza AR più immersiva, ma sono ancora lontani dall'offrire prestazioni sufficienti per applicazioni complesse e prolungate. Problemi come la durata della batteria, il peso e la scomodità nell'indossarli rappresentano ostacoli significativi all'adozione diffusa. Miglioramenti tecnologici come la miniaturizzazione dei componenti, lo sviluppo di chip più potenti e ottimizzati per l'AR, e batterie più efficienti sono essenziali per superare queste sfide.^[53]

Interazione con l'Ambiente Reale

Un'altra sfida cruciale per l'AR è garantire una perfetta integrazione tra il mondo reale e gli oggetti digitali sovrapposti. Attualmente, molti sistemi AR faticano a fornire un tracciamento accurato e stabile dell'ambiente reale e la maggior degli sviluppatori di applicazioni AR ritiene che questa sia una delle principali sfide tecniche. L'AR richiede la capacità di riconoscere spazi tridimensionali, identificare oggetti, superfici e movimenti in tempo reale, mantenendo una corrispondenza coerente tra il mondo fisico e quello virtuale.^[54]

Soluzioni come l'integrazione di sensori LiDAR, la realtà aumentata basata su cloud e algoritmi di machine learning avanzati stanno cercando di migliorare la precisione e l'affidabilità dell'AR, ma questi sviluppi richiedono risorse elevate e non sono ancora ampiamente accessibili.^[55]

Privacy e Sicurezza dei Dati

Un aspetto fondamentale della realtà aumentata che desta preoccupazioni è la gestione della privacy e della sicurezza dei dati. Gli utenti AR, per godere appieno dell'esperienza, condividono continuamente dati personali, inclusi quelli relativi alla posizione, alle preferenze e al comportamento. Le applicazioni AR raccolgono spesso informazioni sensibili attraverso fotocamere e sensori, creando potenziali rischi per la privacy.

Una delle sfide principali è garantire che questi dati siano protetti contro accessi non autorizzati, hacking o abuso. Ad esempio, gli occhiali AR potrebbero teoricamente registrare e trasmettere tutto ciò che un utente vede, generando preoccupazioni in merito a violazioni della privacy nelle interazioni sociali o in luoghi sensibili come ospedali o aree governative. La raccolta di dati da parte di aziende e la loro potenziale monetizzazione senza il consenso esplicito dell'utente sono ulteriori preoccupazioni.^[56] Un'emblematico esempio viene descritto nel capitolo 10 del libro sul quale mi sono basato principalmente per la lavorazione di questa tesi. Qui, Zuboff esplora le strategie commerciali nascoste dietro le piattaforme di realtà aumentata, concentrandosi in particolare sul gioco Pokémon Go, e approfondisce il modo in cui l'AR veniva utilizzata non solo per l'intrattenimento, ma come metodo sofisticato per dirigere il comportamento umano a scopo di lucro commerciale. Queste aziende pagavano gli sviluppatori per indirizzare il traffico fisico verso luoghi specifici del mondo reale: ristoranti, negozi o altri luoghi commerciali. Zuboff critica il gioco che mascherava così un modello di business che vendeva l'accesso ai movimenti fisici e all'attenzione delle persone creando significative preoccupazioni etiche sull'autonomia e sulla privacy.^[57]

Computer Quantici

Un aspetto emergente da considerare nel futuro dell'AR riguarda l'evoluzione dei computer quantici. Sebbene la minaccia quantistica sia più associata alla crittografia e alla blockchain, l'avvento dei computer quantici potrebbe influenzare anche l'AR, soprattutto nella gestione dei dati in tempo reale e nella simulazione di ambienti complessi. I computer quantici promettono di migliorare drasticamente le capacità di calcolo, risolvendo problemi che i computer tradizionali non possono affrontare efficacemente.^[58]

5. Robotica

La robotica è uno dei campi tecnologici più affascinanti e in continua evoluzione. Inizialmente confinata alle fabbriche, la robotica moderna si sta espandendo in una moltitudine di applicazioni, dalla medicina alla logistica, fino alla robotica personale. I robot sono macchine programmabili capaci di eseguire una serie di azioni autonomamente o semi-autonomamente, spesso sostituendo gli esseri umani in attività ripetitive, pericolose o che richiedono precisione.

La robotica industriale è uno dei settori più maturi, con robot utilizzati da decenni nelle linee di produzione. Tuttavia, lo sviluppo di robot collaborativi (cobot), l'integrazione con l'intelligenza artificiale e l'avvento della robotica mobile hanno ampliato il raggio d'azione della robotica oltre le mura dell'industria, aprendo nuove possibilità per la robotica nella vita quotidiana. La robotica è anche cruciale per l'Industria 4.0, in cui i robot e l'automazione svolgono un ruolo chiave nel migliorare l'efficienza produttiva e la qualità dei prodotti.^[59]

1. Applicazioni della Robotica

Robotica Medica

Uno degli sviluppi più rivoluzionari della robotica è nel campo della medicina. I robot chirurgici, come il sistema Da Vinci, consentono ai chirurghi di eseguire interventi chirurgici complessi con precisione millimetrica, riducendo il trauma per i pazienti e migliorando i tempi di recupero. Questi robot sono controllati da operatori umani, ma utilizzano algoritmi avanzati per garantire una precisione impossibile da ottenere manualmente. Inoltre, l'uso della robotica medica non si limita alla chirurgia: robot sono impiegati anche nella riabilitazione e nelle protesi, aiutando i pazienti a recuperare la mobilità.^[60]

Robotica Industriale e Collaborativa

In ambito industriale, i robot sono da decenni utilizzati per svolgere compiti ripetitivi e faticosi. La nuova generazione di robot collaborativi, o "cobot", è progettata per lavorare in sinergia con gli esseri umani, migliorando la sicurezza e la produttività. I cobot possono essere programmati per svolgere attività complesse e, grazie ai sensori avanzati e all'intelligenza artificiale, possono adattarsi all'ambiente e interagire in modo sicuro con gli operatori umani. Ad oggi ci sono oltre 4 milioni di robot industriali installati nelle fabbriche di tutto il mondo.^[61]

Robotica di Servizio e Robotica Personale

La robotica di servizio sta diventando una realtà tangibile nelle nostre case e nei luoghi pubblici. I robot per la pulizia domestica, come i robot aspirapolvere, sono diventati parte della vita quotidiana

di milioni di persone. Altri esempi includono robot per la consegna di pacchi, assistenti personali e robot di sicurezza. Questi dispositivi utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per muoversi autonomamente, riconoscere gli ostacoli e interagire con gli esseri umani. Si prevede che i lavori domestici potrebbero essere svolti dai robot nel 40% dei casi entro un decennio^[62]

Robotica per Esplorazioni Spaziali e Ambientali

La robotica è essenziale anche per l'esplorazione spaziale e ambientale. I rover su Marte, come Curiosity e Perseverance, sono esempi di robotica avanzata progettata per operare in ambienti estremi. Questi robot raccolgono dati scientifici, esplorano il terreno e inviano informazioni sulla Terra. La loro capacità di operare autonomamente in ambienti ostili ha aperto nuove possibilità per l'esplorazione planetaria. I finanziamenti per la robotica spaziale hanno raggiunto i 4,1 miliardi di dollari nel 2023, con NASA e SpaceX che guidano le iniziative per l'utilizzo di robot nelle future missioni su Marte.^[63]

2. Sfide della Robotica

La robotica ha il potenziale di trasformare settori come la manifattura, la sanità, l'agricoltura, e i trasporti, ma la sua crescita è accompagnata da numerose sfide. Sebbene i robot siano progettati per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e affrontare compiti complessi, le barriere tecnologiche, etiche e sociali limitano la loro diffusione su vasta scala. Questo testo esplora le principali sfide legate alla robotica, tra cui l'integrazione nei processi produttivi, la capacità di apprendimento e adattamento, l'accettazione sociale e le preoccupazioni etiche.

Integrazione nei Processi Produttivi

La robotica industriale ha già dimostrato il suo valore in settori come l'automotive e l'elettronica, dove l'automazione ha migliorato notevolmente la produttività. Tuttavia, l'integrazione dei robot nei processi produttivi tradizionali rimane una sfida. I sistemi robotici spesso richiedono infrastrutture specializzate, software di controllo avanzato e sensori per interagire efficacemente con gli ambienti dinamici. Il costo di implementazione di un sistema robotico avanzato può variare da \$100.000 a \$500.000 per unità, un ostacolo significativo per le PMI, che trovano così un ostacolo significativo per adattarsi alla robotica.^[64]

Capacità di Apprendimento e Adattamento

Un altro ostacolo critico è la capacità dei robot di apprendere e adattarsi a nuovi ambienti e compiti. L'intelligenza artificiale ha fatto progressi nell'insegnare ai robot come svolgere compiti complessi, ma la loro capacità di apprendimento è ancora limitata rispetto agli esseri umani. La maggior parte dei robot devono essere riprogrammati per ogni specifica operazione, il trasferimento di conoscenze tra compiti differenti rimanendo una sfida significativa.^[65]

La robotica collaborativa, o "cobotics", ha cercato di colmare questo divario permettendo ai robot di lavorare fianco a fianco con gli esseri umani. Tuttavia, garantire che i robot siano sicuri e affidabili in questi contesti è un problema aperto. I cobot devono avere la capacità di reagire agli imprevisti in tempo reale e riconoscere l'ambiente circostante senza compromettere la sicurezza umana. Questo richiede sensori avanzati e algoritmi di AI sofisticati che possano apprendere continuamente dalle interazioni con l'ambiente e gli esseri umani e attualmente solo il 12% dei robot industriali impiega questi algoritmi avanzati.^[66]

Sicurezza e Affidabilità

Un altro problema centrale è la sicurezza e l'affidabilità dei robot. Anche se le macchine possono eseguire compiti con maggiore precisione e costanza rispetto agli esseri umani, non sono immuni da errori tecnici e malfunzionamenti. La sfida è garantire che i sistemi robotici siano sicuri in ogni fase del loro funzionamento, minimizzando il rischio di incidenti.

In ambito industriale, esistono già standard di sicurezza, come la norma ISO 10218, che regolamentano l'interazione tra esseri umani e robot.^[67] Tuttavia, con la crescente diffusione dei robot collaborativi e degli assistenti robotici domestici, è necessaria una regolamentazione più ampia e adattata ai nuovi contesti. I robot devono essere progettati con livelli avanzati di ridondanza e capacità di autoriparazione per evitare guasti potenzialmente pericolosi.

Computer Quantici

Infine, una delle sfide più promettenti e al contempo minacciose per la robotica è l'avvento dei computer quantici. La robotica avanzata richiede enormi capacità di calcolo per l'elaborazione di dati, la visione artificiale e l'apprendimento automatico. I computer quantici potrebbero accelerare drasticamente tali operazioni, consentendo ai robot di risolvere problemi complessi in tempi molto più rapidi. Tuttavia, i computer quantici pongono anche una minaccia alla sicurezza delle infrastrutture robotiche esistenti, in quanto potrebbero compromettere i sistemi di crittografia utilizzati per proteggere le comunicazioni robotiche.^[68]

6. Sicurezza Informatica e Minacce Informatiche

La sicurezza informatica è emersa come una delle preoccupazioni più critiche per organizzazioni, governi e individui nell'era digitale. La rapida adozione delle tecnologie digitali ha aperto nuove frontiere all'innovazione ma ha anche presentato minacce senza precedenti all'integrità dei dati, alla privacy e alla continuità operativa. Questa sezione discute i temi chiave riguardanti la sicurezza informatica, con particolare attenzione alle minacce informatiche, alle implicazioni e alle strategie per contrastare questi rischi.

1. Il Panorama in Evoluzione della Sicurezza Informatica

La rivoluzione digitale ha portato a fare ampio affidamento su sistemi, reti e servizi interconnessi, rendendo la sicurezza informatica essenziale per proteggere le informazioni sensibili. Le organizzazioni devono evolvere continuamente le proprie strategie di sicurezza informatica, passando da un approccio puramente preventivo a uno che integri rilevamento, risposta e deterrenza. Le minacce informatiche stanno diventando sempre più sofisticate e spaziano dagli attacchi ransomware e dalle violazioni dei dati alle minacce persistenti avanzate che prendono di mira le infrastrutture critiche.

Come notato, le aziende devono implementare un quadro di sicurezza completo per proteggere le proprie risorse digitali. Ciò richiede una strategia a più livelli, che combini misure preventive e reattive. Inoltre, la crescente integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nella sicurezza informatica evidenzia la complessità della difesa dalle minacce in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale offre nuovi strumenti per rilevare anomalie e rispondere alle violazioni, ma presenta anche le proprie vulnerabilità.^[69]

2. Principali Minacce Informatiche

Le minacce informatiche si presentano in varie forme, ognuna delle quali presenta sfide uniche. Alcune delle minacce più significative discusse al momento includono:

Ransomware

Questa è una delle forme più dirompenti di attacchi informatici, in cui gli aggressori crittografano i dati di una vittima e richiedono un riscatto per il loro rilascio. Il ransomware si è evoluto dal prendere di mira singoli individui ad attacchi su larga scala contro infrastrutture critiche, come visto in casi di alto profilo come l'attacco Colonial Pipeline nel 2021.^[70]

Phishing e ingegneria sociale

Queste tecniche sfruttano l'errore umano piuttosto che le vulnerabilità tecniche. Gli aggressori utilizzano e-mail o messaggi ingannevoli per indurre le persone a rivelare informazioni sensibili o a installare un software dannoso. Nel 2022 questa tipologia ha rappresentato il 36% di tutti gli incidenti di sicurezza informatica.^[71]

Minacce persistenti avanzate

Le APT coinvolgono aggressori altamente sofisticati, spesso sponsorizzati dallo stato, che si infiltrano nelle reti e rimangono inosservati per lunghi periodi. Queste minacce in genere prendono di mira settori critici come la finanza, la sanità e la difesa, con l'obiettivo di estrapolare informazioni sensibili. Uno studio recente fa notare che questi attacchi sono aumentati del 30%.^[72]

Supply Chain Attacks

I criminali informatici prendono sempre più di mira i fornitori di terze parti per ottenere l'accesso a reti più grandi. L'attacco SolarWinds del 2020 è un esempio notevole, in cui gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità nel software utilizzato da migliaia di organizzazioni, tra cui agenzie governative e aziende Fortune 500.^[73]

3. Strategie per Mitigare i Rischi

Le violazioni della sicurezza informatica possono avere gravi implicazioni, che vanno dalle perdite finanziarie ai danni alla reputazione e alle interruzioni operative. Come evidenzia il documento di Diptiben Ghelani, "Cyber Security, Cyber Threats, Implications and Future Perspectives: A Review" pubblicato da Gujrat Technological College nel 2022, sul quale mi sono basato principalmente per scrivere questa sezione, le aziende sono sempre più vulnerabili alle conseguenze a lungo termine derivanti dalle violazioni dei dati, comprese ripercussioni legali, perdita di fiducia dei clienti e sanzioni normative. Questi costi continuano ad aumentare man mano che gli attacchi informatici diventano più complessi.

Le implicazioni sociali delle minacce informatiche si estendono oltre le singole organizzazioni. Le infrastrutture critiche come i sistemi sanitari, le reti energetiche e le reti di trasporto dipendono sempre più dai sistemi digitali, rendendoli gli obiettivi principali degli attacchi informatici. Le interruzioni in questi settori potrebbero avere conseguenze catastrofiche per la sicurezza pubblica e nazionale e per la difesa informatica.

Le organizzazioni stanno adottando una serie di strategie per mitigare i rischi posti dalle minacce informatiche. Sulla base del documento e delle recenti pratiche di sicurezza informatica, queste strategie possono essere classificate nei seguenti approcci:

Prevention (PREV)

Le misure di sicurezza tradizionali come firewall, software antivirus e autenticazione a più fattori rimangono vitali. Tuttavia queste misure da sole non sono più sufficienti e la prevenzione dovrebbe essere integrata ad approcci più dinamici in grado di adattarsi alle nuove minacce.

Deterrence (DETER)

La deterrenza è un concetto emergente che prevede la creazione di conseguenze per gli aggressori informatici. Ciò può includere azioni legali contro gli autori del reato o misure informatiche di ritorsione. La minaccia di una punizione rapida può fungere da deterrente per le organizzazioni criminali e gli attori statali.

Surveillance (SURV)

Il monitoraggio continuo dei sistemi per individuare vulnerabilità e anomalie è fondamentale. L'analisi avanzata e gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono identificare modelli di comportamento che suggeriscono una potenziale minaccia, consentendo alle organizzazioni di agire in modo proattivo.

Detection (DETECT)

La capacità di rilevare e rispondere alle minacce in tempo reale è fondamentale. Molte organizzazioni stanno implementando sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e strumenti sicurezza e gestione degli eventi (SIEM) per monitorare il traffico di rete e segnalare attività sospette. Anche i sistemi di risposta automatizzata stanno guadagnando terreno, consentendo alle organizzazioni di contenere le violazioni più rapidamente.^[74]

7. L'Etica degli Algoritmi e la Responsabilità Morale nelle Tecnologie Emergenti

Con l'avvento di nuove tecnologie e l'aumento dell'automazione dei processi, sorge la questione: come gestire l'impatto etico di queste innovazioni sul nostro mondo? Tecnologie che promettono efficienza e progresso comportano anche rischi significativi, che spaziano dalla perpetuazione delle disuguaglianze alla violazione dei diritti umani. L'algoritmo è un'espressione che spesso è vista come un processo neutrale, ma in realtà funziona come uno strumento rafforzato che, senza controllo umano, può aggravare i problemi sociali esistenti. Pertanto, è fondamentale discutere di governance etica, diritti umani e l'importanza del ruolo umano.

1. Un'Analisi dei Bias Algoritmici

Gli algoritmi sono il cuore pulsante della datificazione, ossia il processo mediante il quale la nostra vita quotidiana viene tradotta in dati. Sebbene queste tecnologie ottimizzino decisioni e processi, possono anche amplificare i pregiudizi sociali esistenti. Come sottolineato da Cathy O'Neil in 'Weapons of Math Destruction', molti di questi strumenti decisionali, utilizzati in contesti cruciali come l'educazione, l'occupazione e la giustizia, non fanno altro che perpetuare le disuguaglianze sociali. Ad esempio, alcuni distretti scolastici statunitensi utilizzano algoritmi per assegnare fondi alle scuole, basandosi su dati storici relativi a prestazioni scolastiche e condizioni socioeconomiche. Tuttavia, questi modelli spesso penalizzano le scuole di comunità svantaggiate, creando un circolo vizioso in cui le istituzioni che hanno ricevuto meno risorse in passato continuano a essere svantaggiate anche in futuro.^[75]

Analogamente, l'uso di algoritmi nel processo di selezione del personale è diventato un fenomeno sempre più diffuso. Tuttavia, se i modelli di machine learning vengono addestrati su dati che riflettono pregiudizi esistenti — ad esempio, una prevalenza di candidati maschi o di una determinata etnia — tendono a replicare questi stessi bias. Emblematico è il caso di un gigante tecnologico che ha dovuto abbandonare un sistema di reclutamento basato sull'intelligenza artificiale dopo che si è scoperto che penalizzava sistematicamente le donne, escludendole dalle posizioni più ambite.^[76]

Questi esempi dimostrano come gli algoritmi possano trasformarsi in 'armi di distruzione matematica', per usare l'espressione di O'Neil, aggravando le disuguaglianze invece di mitigare i problemi strutturali della società. Gli algoritmi non sono affatto neutrali: riflettono le strutture di potere e i pregiudizi sociali che caratterizzano la società che li crea.

2. Responsabilità Etica e Governance Tecnologica

Un altro tema centrale è la responsabilità etica delle tecnologie e degli algoritmi. Come sottolinea Peter G. Kirchschlaeger in 'Digital Transformation and Ethics', la responsabilità non può essere delegata interamente alle macchine o agli algoritmi. Le decisioni etiche non possono essere trasferite a sistemi automatizzati, poiché questi non sono in grado di comprendere le sfumature morali delle situazioni complesse. L'esempio dei veicoli autonomi, che potrebbero dover prendere decisioni in frazioni di secondo riguardanti la vita o la morte, rende chiara l'impossibilità di affidare del tutto il giudizio etico a una macchina.^[77]

Kirchschlaeger critica anche il concetto di neutralità tecnologica, sottolineando come la tecnologia non sia mai veramente neutrale. La progettazione stessa degli algoritmi implica decisioni etiche: chi controlla i dati? Come vengono usati? Chi ne trae beneficio? Da qui l'importanza della cosiddetta 'governance etica', un quadro normativo che assicuri che l'innovazione tecnologica rispetti i principi fondamentali di giustizia, equità e trasparenza. Organizzazioni come l'Unione Europea e l'UNESCO stanno già lavorando su linee guida per garantire uno sviluppo e un uso responsabile delle tecnologie emergenti.^[78]

3. L'Importanza del Controllo Umano

Un altro punto cruciale riguarda il rispetto dei diritti umani nell'era della digitalizzazione. Le tecnologie moderne, se non regolamentate adeguatamente, possono minacciare le libertà individuali. La sorveglianza di massa, resa possibile dall'utilizzo capillare dei dati personali, può erodere il diritto alla privacy, mentre l'uso improprio di questi dati nelle piattaforme digitali può violare diritti fondamentali.

Kirchschlaeger sostiene che, per evitare queste derive, è essenziale che le organizzazioni mantengano un controllo umano costante sui processi decisionali automatizzati. Le macchine e gli algoritmi devono essere visti come strumenti che supportano, non sostituiscono, il giudizio umano. Anche in contesti in cui l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficienza, come nell'assistenza sanitaria o nei sistemi educativi, è fondamentale mantenere una supervisione umana per garantire che il processo decisionale resti ancorato ai valori etici.^[79]

4. Verso un Futuro Sostenibile: Trasparenza e Accountability

Di fronte a questi rischi, la strada verso un futuro più etico passa attraverso una maggiore trasparenza nelle pratiche di raccolta e uso dei dati. Le grandi aziende tecnologiche devono essere più aperte nel rivelare come utilizzano i dati personali e per quali scopi. Questo non solo contribuirebbe a rafforzare

la fiducia dei cittadini, ma permetterebbe anche una maggiore partecipazione pubblica alle decisioni riguardanti la tecnologia.

Un altro passo essenziale è quello di implementare meccanismi di accountability per le aziende che gestiscono grandi quantità di dati. Come suggerito da Kirchsclaeger, la responsabilità etica non dovrebbe essere un semplice adempimento normativo, ma un valore integrato nel DNA delle organizzazioni. Le compagnie devono essere ritenute responsabili delle conseguenze sociali delle loro pratiche, con l'introduzione di regolamenti che prevedano sanzioni significative per le violazioni della privacy o l'uso improprio dei dati.^[80]

Un esempio positivo di iniziativa etica è la piattaforma 'Solid', sviluppata da Tim Berners-Lee, che punta a restituire agli utenti il controllo sui propri dati, consentendo loro di decidere quali informazioni condividere e con chi. Questo modello rappresenta una svolta rispetto al paradigma centralizzato del capitalismo di sorveglianza, offrendo agli individui maggiori diritti e controllo sulla propria privacy.^[81]

In conclusione, sebbene le tecnologie emergenti abbiano un potenziale straordinario, è indispensabile che lo sviluppo tecnologico sia guidato da principi etici chiari e condivisi, per garantire che i progressi non si traducano in nuove forme di ingiustizia e disuguaglianza.

PARTE II: LE SFIDE ECONOMICHE: Le Big Tech

"Le informazioni sono potere. E quando il potere è concentrato in poche mani, senza responsabilità, diventa oppressione."

– Edward Snowden

8. Automazione e Disoccupazione Tecnologica

L'automazione ha rappresentato una delle principali forze disruptive nell'economia globale degli ultimi decenni, trasformando interi settori e rivoluzionando il mondo del lavoro. Le innovazioni tecnologiche come l'intelligenza artificiale, la robotica avanzata e l'automazione dei processi sono state salutate come un progresso straordinario, promettendo aumenti di produttività e la creazione di nuovi settori economici. Tuttavia, uno dei principali timori che emergono di fronte a queste trasformazioni è la possibile perdita di posti di lavoro su vasta scala.

L'idea che i robot e i sistemi automatizzati possano sostituire gli esseri umani sul posto di lavoro non è più solo una previsione futuristica, ma una realtà in rapida espansione. Settori come la produzione industriale, la logistica, il commercio al dettaglio e persino i servizi finanziari stanno assistendo a un aumento nell'adozione di tecnologie che riducono la necessità di manodopera umana. Questa tendenza ha sollevato domande cruciali su come gestire le conseguenze sociali ed economiche dell'automazione, in particolare per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro.

1. L'Automazione: una Forza Inarrestabile

L'adozione dell'automazione non è solo una risposta alle pressioni del mercato, ma è guidata anche da fattori tecnologici e di efficienza. Le aziende che adottano robotica e intelligenza artificiale per automatizzare compiti ripetitivi e manuali possono migliorare significativamente la produttività. Uno studio del McKinsey Global Institute stima che, entro il 2030, fino a 375 milioni di lavoratori

globalmente potrebbero dover cambiare professione a causa dell'automazione. Questa cifra rappresenta circa il 14% della forza lavoro mondiale, suggerendo che l'impatto sarà notevole.^[82]

Inoltre, i lavoratori meno qualificati, spesso impegnati in lavori ripetitivi, sono considerati i più vulnerabili a questa transizione. Questo solleva importanti questioni sull'adeguatezza dei sistemi educativi e di formazione per preparare la forza lavoro a un futuro sempre più automatizzato.

2. Esempi nei Settori Specifici

Settore manifatturiero

La produzione industriale è stato uno dei primi settori a vedere un impatto significativo dell'automazione. I robot industriali, che sono in grado di eseguire compiti ripetitivi e fisicamente impegnativi, hanno sostituito molti lavoratori nelle catene di montaggio. Ad esempio, negli Stati Uniti, la produzione automobilistica ha subito una drastica riduzione della manodopera, con l'introduzione di robot collaborativi (cobots) che lavorano a fianco degli umani. Tra il 2000 e il 2010, il numero di posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti è diminuito di quasi 6 milioni, e una parte significativa di questa perdita è stata attribuita all'automazione.^[83]

Settore della logistica

Un altro settore che ha visto un rapido aumento dell'automazione è la logistica. Con l'espansione dell'e-commerce, la richiesta di maggiore efficienza e velocità nelle consegne ha portato all'automazione dei magazzini e dei centri di distribuzione. La pandemia COVID-19 ha accelerato l'adozione di tecnologie automatizzate per rispondere alle esigenze di distanziamento sociale e per migliorare l'efficienza delle operazioni. Il settore della logistica, con grandi aziende come Amazon, ha visto una rapida crescita nell'uso di robot per gestire i magazzini e nei sistemi di trasporto automatizzati. Il mercato globale dell'automazione logistica è stato valutato a 38,76 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede un'incremento del 15,90% entro il 2032.^[84]

Servizi di assistenza clienti e commercio al dettaglio

L'automazione non ha risparmiato nemmeno i settori dei servizi, che tradizionalmente si basavano su una forza lavoro umana significativa. I servizi di assistenza clienti, ad esempio, stanno gradualmente passando all'uso di chatbot e intelligenza artificiale per gestire richieste di base, riducendo la necessità di operatori umani. Così anche il settore del commercio al dettaglio, sta sperimentando una crescente automazione attraverso l'uso di casse automatiche e sistemi di pagamento senza contante. Secondo uno studio recente entro il 2030, quasi il 73% delle operazioni nei punti vendita potrebbe essere automatizzato, il che metterebbe a rischio milioni di posti di lavoro per cassieri e assistenti alla vendita.^[85] Allo stesso modo, questa tendenza è già visibile nelle grandi aziende di telecomunicazioni e nelle banche, dove le prime interazioni con i clienti vengono gestite da sistemi automatizzati.

Settore agricolo

Anche l'agricoltura, tradizionalmente considerata un settore intensivo di manodopera, sta vedendo un aumento nell'adozione di macchine automatizzate. Trattori autonomi, droni per il monitoraggio delle colture e sistemi di irrigazione intelligenti stanno cambiando il volto dell'agricoltura moderna. Secondo la International Federation of Robotics, l'uso della robotica nell'agricoltura potrebbe ridurre la domanda di manodopera agricola del 20% entro il 2035, con impatti particolari nei paesi in via di sviluppo, dove molte persone dipendono ancora dal lavoro manuale nei campi.^[86]

3. I Nuovi Posti di Lavoro Creati dall'Automazione

Nonostante la perdita di molti posti di lavoro tradizionali, l'automazione sta anche creando nuove opportunità di lavoro, soprattutto in settori legati alla tecnologia. Ad esempio, con l'espansione dell'Internet delle Cose, la richiesta di competenze nell'ambito della programmazione, gestione dei dati e sicurezza informatica è in rapida crescita. Uno studio del World Economic Forum evidenzia che, sebbene l'automazione possa creare nuovi posti di lavoro in settori ad alta specializzazione come l'IA e la gestione dei dati, ci sarà un disallineamento tra le competenze richieste e quelle disponibili.^[87]

Tuttavia, questi nuovi posti di lavoro spesso richiedono competenze altamente specializzate, il che potrebbe escludere i lavoratori che non hanno accesso a una formazione adeguata. Un rapporto dell'OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha sottolineato che l'automazione potrebbe portare a un ulteriore ampliamento del divario tra ricchi e poveri, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove la manodopera a basso costo è stata a lungo un motore di crescita economica.^[88]

4. L'Impatto sull'Economia Globale

L'automazione non riguarda solo i singoli paesi, ma ha conseguenze significative anche sull'economia globale. Paesi a basso reddito, che dipendono dalla manodopera a basso costo come vantaggio competitivo, potrebbero vedere una riduzione della loro posizione nel mercato globale. Un esempio è rappresentato dall'industria tessile in Asia, dove l'introduzione di tecnologie automatizzate per la produzione di abbigliamento sta minacciando milioni di posti di lavoro. Secondo un rapporto della Banca Federale di St. Louis, il 60% dei posti di lavoro nei settori manifatturieri nei paesi a basso reddito potrebbe essere automatizzato nei prossimi due decenni.^[89]

Questo spostamento potrebbe portare a un'economia globale ancora più polarizzata, con i paesi avanzati che sfruttano meglio l'automazione per aumentare la produttività, mentre quelli in via di sviluppo faticano a rimanere competitivi.

5. Considerazioni Etiche

L'automazione solleva anche questioni etiche legate alla giustizia sociale e alla distribuzione dei benefici economici. Se i guadagni derivanti dall'automazione vengono concentrati nelle mani di pochi, mentre molti lavoratori rimangono disoccupati, potrebbe nascere una crisi di legittimità. Il filosofo Peter G. Kirchsclaeger sottolinea che una società equa deve considerare non solo i benefici economici dell'automazione, ma anche le implicazioni etiche legate alla dignità del lavoro umano. Inoltre, la disoccupazione tecnologica potrebbe avere conseguenze devastanti sul benessere sociale. Una riduzione dei posti di lavoro potrebbe portare a un aumento della disuguaglianza economica, poiché i lavoratori che perdono il lavoro a causa dell'automazione potrebbero non essere in grado di adattarsi rapidamente alle nuove richieste del mercato. Secondo Kirchsclaeger, il progresso tecnologico dovrebbe sempre essere bilanciato da una responsabilità sociale, affinché nessuno venga lasciato indietro.^[90]

6. Uno Sguardo al Futuro del Lavoro

La sfida per i governi e le aziende è ora quella di gestire questa transizione in modo tale da minimizzare gli impatti negativi sul mercato del lavoro. Diverse strategie sono state proposte per mitigare la perdita di posti di lavoro e favorire una transizione equa verso l'era dell'automazione.

Reddito universale di base (UBI)

Una delle proposte più discusse è l'introduzione di un reddito universale di base, un sussidio in denaro fornito a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro situazione lavorativa. Questa idea è stata presentata come una soluzione per garantire un minimo di sostegno economico a coloro che perderanno il lavoro a causa dell'automazione. Si ritiene che il reddito universale potrebbe contribuire a stabilizzare l'economia, riducendo la povertà e dando ai lavoratori il tempo di riqualificarsi senza il peso dell'incertezza economica. Tuttavia, l'UBI ha anche i suoi detrattori, che sottolineano i costi elevati di una simile politica e l'incertezza sugli effetti a lungo termine su motivazione e produttività. Inoltre, esiste il rischio che il reddito di base possa portare a un'accettazione passiva della disoccupazione tecnologica, invece di incentivare una più ampia trasformazione del mercato del lavoro.^[91]

Riqualificazione e formazione continua

In molti casi, la formazione e la riqualificazione professionale sono viste come la via principale per affrontare la perdita di posti di lavoro. Programmi di formazione continua, sponsorizzati da aziende e governi, potrebbero consentire ai lavoratori di adattarsi alle nuove competenze richieste da un'economia sempre più automatizzata. Ad esempio, la Germania ha introdotto iniziative che

combinano l'apprendimento sul posto di lavoro con la formazione tecnica avanzata, creando modelli che altri paesi potrebbero adottare per facilitare la transizione professionale.^[92]

Politiche di transizione del lavoro

Alcuni esperti sostengono la necessità di implementare politiche che promuovano una transizione graduale verso un'economia automatizzata. Ciò include incentivi per le imprese che adottano tecnologie automatizzate e contemporaneamente mantengono una forza lavoro umana, come attraverso l'uso di "cobot" o robot collaborativi. Questo approccio riduce l'impatto immediato dell'automazione, consentendo ai lavoratori di continuare a contribuire alle operazioni aziendali mentre apprendono nuove competenze.^[93]

Sistemi di protezione sociale

Una delle preoccupazioni principali riguardo alla perdita di posti di lavoro causata dall'automazione è la possibilità di un aumento della disuguaglianza. Per questo motivo, l'adozione di politiche di protezione sociale, come l'aumento dei sussidi di disoccupazione o l'accesso universale a servizi sanitari ed educativi, è essenziale per evitare che le persone siano lasciate indietro. Secondo uno studio dell'OECD, paesi con sistemi di welfare più sviluppati sono meglio posizionati per affrontare le sfide sociali dell'automazione rispetto a quelli con reti di sicurezza meno solide.^[94]

Guardando al futuro, è chiaro che l'automazione continuerà a trasformare il modo in cui lavoriamo. Alcuni lavori, soprattutto quelli che richiedono competenze cognitive e creatività, saranno meno esposti all'automazione. Secondo uno studio di Deloitte, i settori creativi, la sanità e l'istruzione potrebbero essere meno vulnerabili rispetto ai settori industriali e della logistica, in quanto richiedono capacità umane difficilmente replicabili dalle macchine.^[95]

Nel complesso, però, il mondo del lavoro sarà inevitabilmente diverso. Molte delle occupazioni tradizionali che una volta fornivano lavoro stabile e ben pagato potrebbero scomparire, mentre nuove opportunità emergeranno in settori emergenti. La capacità dei lavoratori di adattarsi e riqualificarsi sarà la chiave per navigare con successo questa transizione.

9. Datificazione e Concentrazione del Potere

La datificazione è diventata una delle forze trainanti dell'economia globale, trasformando radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo che ci circonda. Ogni nostra azione online – un clic, una ricerca, un acquisto – si traduce in dati che vengono raccolti e utilizzati da grandi aziende tecnologiche, spesso definite ‘Big Tech’, per vari scopi, tra cui la pubblicità mirata, lo sviluppo di nuovi prodotti e il miglioramento dei loro algoritmi.

Questa trasformazione non si limita alla semplice raccolta di dati di base come nomi, indirizzi o numeri di telefono. Oggi, include un ampio spettro di informazioni, tra cui dati comportamentali, preferenze personali, movimenti fisici tracciati tramite GPS, e persino emozioni ed opinioni espresse sui social media. Questi dati, spesso chiamati "dati non strutturati", sono particolarmente preziosi perché permettono alle aziende di costruire profili dettagliati degli utenti, aiutandole a prevedere o influenzare i loro comportamenti futuri in modi che pochi anni fa sarebbero sembrati fantascientifici.

1. La Datificazione: Un Processo Inarrestabile

La datificazione è diventata un processo inarrestabile, alimentato dall'evoluzione tecnologica e dall'espansione della connettività globale. Questo processo è diventato il motore dell'economia digitale. Secondo le stime, entro il 2025 verranno generati oltre 463 exabyte di dati al giorno a livello globale, una quantità di dati difficilmente immaginabile e che rappresenta un aumento esponenziale rispetto ai decenni precedenti.^[96]

Un esempio concreto della portata di questo fenomeno si può osservare nelle pratiche di aziende come Facebook, che raccoglie dati non solo attraverso le interazioni dirette degli utenti sulla piattaforma, ma anche monitorando le attività al di fuori di essa. Attraverso il sistema di tracking Pixel, Facebook è in grado di seguire gli utenti mentre navigano su altri siti web, raccogliendo informazioni che vanno dalle preferenze di acquisto ai siti visitati, e utilizzando questi dati per affinare ulteriormente le proprie capacità di pubblicità mirata. Questo livello di sorveglianza è stato descritto in dettaglio da Shoshana Zuboff nel primo capitolo del suo libro "The Age of Surveillance Capitalism", dove si esplora come le aziende non si limitino a raccogliere dati, ma mirino a modellare e prevedere il comportamento umano.^[97]

2. Monopoli Digitali

Le grandi aziende tecnologiche, come Google, Amazon, Facebook e Apple, sono state in grado di accumulare un potere senza precedenti grazie alla datificazione. Queste aziende non solo raccolgono enormi quantità di dati, ma utilizzano tali dati per rafforzare ulteriormente la loro posizione

dominante sul mercato. Google, per esempio, con il suo motore di ricerca, controlla oltre il 90% delle ricerche online a livello globale,^[98] il che le permette di raccogliere dati su un'infinità di interessi e comportamenti degli utenti .

Tuttavia, l'influenza di queste aziende va oltre il mero controllo del mercato. Come discusso da Cathy O'Neil nel suo libro "Weapons of Math Destruction", gli algoritmi sviluppati da queste aziende possono avere effetti profondamente ingiusti, amplificando le disuguaglianze sociali e perpetuando bias già esistenti nella società. Un esempio emblematico di ciò è l'uso degli algoritmi per valutare i crediti, dove i modelli predittivi possono discriminare contro individui provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, basandosi su dati che riflettono pregiudizi storici piuttosto che una valutazione equa delle capacità individuali.^[99]

In questo contesto, è importante considerare anche le dinamiche di monopolio che caratterizzano l'economia digitale. Amazon, ad esempio, non è solo un gigante dell'e-commerce, ma anche un attore dominante nel mercato del cloud computing possedendo circa il 32% di esso attraverso Amazon Web Services (AWS)^[100]. Questo duplice ruolo le conferisce un'influenza straordinaria non solo sulle abitudini di consumo, ma anche sull'infrastruttura stessa del web. Amazon Web Services ospita una vasta gamma di siti web e applicazioni e possiede cloud computing e questo dominio infrastrutturale pone questioni rilevanti in termini di concorrenza e sicurezza dei dati .

3. La Concentrazione del Potere e il Declino delle PMI

La concentrazione del potere nelle mani di poche grandi aziende tecnologiche rappresenta una delle conseguenze più evidenti e preoccupanti della digitalizzazione. Questo potere si manifesta in vari modi, dal controllo dell'informazione e dell'infrastruttura digitale fino all'influenza su decisioni politiche e sociali. Ad esempio, l'acquisizione di Instagram e WhatsApp da parte di Facebook ha permesso all'azienda di consolidare ulteriormente la sua posizione dominante nel campo dei social media, controllando una parte significativa delle interazioni sociali online a livello globale. Tale concentrazione del potere ha implicazioni profonde per la concorrenza, la privacy e la democrazia. Sul fronte della concorrenza, le piccole aziende e le start-up trovano sempre più difficile competere con i giganti del tech, che possono sfruttare i loro vasti database per perfezionare i loro prodotti e dominare il mercato. I piccoli imprenditori, che storicamente hanno rappresentato un motore di innovazione e occupazione, si trovano oggi ad affrontare sfide senza precedenti che ne mettono in pericolo la sopravvivenza. Questo declino non solo riduce la varietà di beni e servizi disponibili per i consumatori, ma porta a una riduzione della varietà e dell'innovazione, poiché le nuove idee e i nuovi concorrenti vengono spesso soffocati o acquisiti dalle grandi aziende prima di poter minacciare seriamente il loro dominio. Con meno piccoli negozi e servizi, le comunità diventano meno vive e meno coese. Si crea un circolo vizioso: meno opportunità di lavoro portano a una diminuzione della spesa locale, che a sua volta accelera la chiusura di altre imprese. Per esempio, una statistica di Yelp mostra che circa il 60% delle piccole imprese che hanno chiuso durante la pandemia non riapriranno.^[101] Questo porta a una perdita non solo di posti di lavoro, ma anche di spazi sociali e culturali, con effetti devastanti per il tessuto comunitario.

4. Le Prospettive Future per i Piccoli Imprenditori

Una delle principali tendenze emerse negli ultimi anni è la riscoperta dell'economia locale. Sempre più consumatori, preoccupati per l'omologazione portata dalle grandi piattaforme, stanno mostrando un rinnovato interesse per i prodotti e i servizi locali, vedendoli come una via per preservare l'identità delle comunità. In questo contesto, i piccoli imprenditori potrebbero trovare una nuova nicchia di mercato, puntando sulla qualità, la personalizzazione e la sostenibilità. La connessione diretta con i consumatori, resa possibile attraverso l'e-commerce, potrebbe fornire agli imprenditori locali gli strumenti per competere su scala globale senza la necessità di enormi infrastrutture. Secondo un rapporto di Deloitte, un quarto dei consumatori dichiara di essere disposto a pagare di più per prodotti sostenibili e di provenienza locale^[102]. Questa tendenza offre ai piccoli imprenditori una leva per differenziarsi dai giganti tecnologici, sfruttando la crescente consapevolezza sociale e ambientale dei consumatori.

Per sopravvivere in un mercato sempre più dominato dalle grandi aziende, i piccoli imprenditori dovranno sfruttare al meglio le nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale, la blockchain e altre innovazioni tecnologiche possono fornire soluzioni che consentono ai piccoli imprenditori di ottimizzare le loro operazioni, raggiungere nuovi mercati e proteggere i dati dei loro clienti in modo sicuro ed efficiente. Ad esempio, la blockchain potrebbe diventare una risorsa fondamentale per garantire la trasparenza delle filiere produttive, un aspetto sempre più richiesto dai consumatori. Inoltre, le tecnologie decentralizzate potrebbero ridurre la dipendenza dai giganti del tech, permettendo ai piccoli imprenditori di gestire le loro transazioni e i loro contratti in modo autonomo e sicuro. Secondo un rapporto di PwC, l'adozione della blockchain nel settore delle piccole imprese potrebbe ridurre i costi amministrativi e migliorare la sicurezza dei dati, fornendo un vantaggio competitivo significativo^[103].

Nonostante le sfide, i piccoli imprenditori non sono destinati a scomparire. Se riusciranno a sfruttare le tendenze emergenti dell'economia locale e a integrarsi con le nuove tecnologie, potrebbero ritrovare il loro spazio in un mondo dominato dalla datificazione e dalla concentrazione del potere. Tuttavia, è essenziale che anche le politiche pubbliche e le regolamentazioni si adeguino a questo nuovo scenario, garantendo che il mercato rimanga aperto e accessibile a tutti, e non solo a pochi attori dominanti.

Il futuro dei piccoli imprenditori dipenderà dalla loro capacità di innovare, di abbracciare la tecnologia e di rispondere alle esigenze di una società in continuo cambiamento. Se riusciranno in questo intento, potrebbero diventare gli artefici di un nuovo modello economico, più resiliente, diversificato e inclusivo, in cui la concorrenza e l'innovazione possano ancora fiorire, nonostante le enormi sfide poste dal potere dei giganti tecnologici.

10. Il Capitalismo della Sorveglianza

L'era del capitalismo di sorveglianza, come la definisce Shoshana Zuboff, rappresenta una nuova forma di ordine economico in cui i dati personali sono diventati la risorsa principale per il profitto. In questo sistema, le grandi aziende tecnologiche non si limitano a raccogliere e analizzare i dati, ma spesso li vendono a terzi senza il consenso esplicito degli utenti o li utilizzano per modellare e prevedere il comportamento umano su scala industriale.

Questo scenario mette in luce un rischio fondamentale del capitalismo di sorveglianza: la creazione di una società in cui la sorveglianza pervasiva diventa la norma e la privacy un lusso riservato a pochi. Come evidenzia Zuboff, il problema non è solo la violazione della privacy, ma la trasformazione delle persone in prodotti, riducendo la loro umanità a un insieme di dati che possono essere comprati e venduti.^[104] Questo processo ha conseguenze devastanti per la libertà individuale, poiché riduce la capacità degli individui di agire autonomamente e di fare scelte informate, le decisioni di acquisto diventando sempre più guidate da impulsi e desideri indotti, piuttosto che da esigenze reali o da una valutazione critica dei prodotti.

1. L'Evoluzione della Sorveglianza: Dal Panopticon al Datopticon

La storia della sorveglianza è radicata in modelli di controllo fisico e sociale. Uno dei concetti più noti è quello del Panopticon, una struttura carceraria ideata dal filosofo inglese Jeremy Bentham nel XVIII secolo e successivamente analizzata da Michel Foucault. Il Panopticon era progettato per permettere a un singolo guardiano di osservare tutti i prigionieri senza che questi sapessero quando erano osservati. Questo sistema di sorveglianza visibile ma imprevedibile portava i prigionieri a interiorizzare la disciplina, regolando il proprio comportamento per paura di essere visti.^[105]

Tuttavia, l'era digitale ha dato vita a un nuovo paradigma: il Datopticon. Questo termine, coniato per descrivere la moderna sorveglianza basata sui dati, riflette la transizione da un controllo fisico e visibile a uno invisibile e continuo, che permea ogni aspetto della vita quotidiana. A differenza del Panopticon, il Datopticon non richiede una torre di guardia centrale o un guardiano visibile. La sorveglianza è distribuita attraverso le reti digitali, ed è così integrata nelle nostre routine che spesso non ce ne accorgiamo nemmeno.

Un esempio significativo di questo fenomeno è rappresentato dalla piattaforma cinese WeChat, gestita da Tencent. WeChat non è solo un'app di messaggistica, ma un ecosistema digitale che integra pagamenti, social network, e-commerce, e servizi pubblici. Grazie a questa integrazione, Tencent è in grado di raccogliere una quantità incredibile di dati sui suoi utenti, che vengono utilizzati per personalizzare l'esperienza dell'utente, ma anche per monitorare e influenzare il comportamento degli utenti stessi. In un contesto in cui il governo cinese esercita un controllo stretto sull'informazione e

sulla tecnologia, WeChat diventa uno strumento di sorveglianza e controllo sociale estremamente efficace.^[106]

2. Algoritmi di Controllo Sociale

Uno degli aspetti più inquietanti del capitalismo di sorveglianza è l'uso dei dati non solo per monitorare gli individui, ma per manipolare attivamente il loro comportamento. Attraverso l'algoritmizzazione della società, le grandi aziende tecnologiche sono in grado di prevedere, influenzare e persino determinare le scelte individuali, sfruttando sofisticati algoritmi che apprendono dalle interazioni umane per affinare sempre di più le loro capacità di persuasione.

Questa forma di manipolazione va ben oltre la pubblicità mirata. Come sottolinea Shoshana Zuboff, siamo entrati in una nuova fase in cui le aziende non si limitano a vendere prodotti ai consumatori, ma vendono i consumatori stessi alle imprese, che acquistano il diritto di influenzare le decisioni e le azioni delle persone. Le piattaforme digitali, come Facebook e Google, utilizzano algoritmi avanzati per spingere gli utenti verso determinati comportamenti, sfruttando vulnerabilità cognitive e emozionali per ottenere risultati specifici, che spesso vanno a beneficio delle grandi aziende più che degli utenti stessi.

Un caso particolarmente emblematico è rappresentato dall'utilizzo degli algoritmi nei feed dei social media. Questi algoritmi non mostrano contenuti in modo neutrale, ma selezionano attivamente quali informazioni dovrebbero essere visibili agli utenti sulla base dei dati raccolti su di loro. Il risultato è una "bolla informativa" personalizzata, che alimenta e rafforza le convinzioni già esistenti, rendendo più difficile l'accesso a punti di vista alternativi o a informazioni imparziali. Questo fenomeno ha gravi conseguenze sociali e politiche, contribuendo alla polarizzazione della società e alla diffusione di disinformazione.

In questo contesto, gli individui non sono più considerati attori autonomi in grado di prendere decisioni informate, ma diventano oggetti di calcolo algoritmico, il cui comportamento può essere manipolato in modi che sfuggono al loro controllo o consapevolezza.

3. Una Minaccia Diretta alla Democrazia

Sul piano della democrazia, la concentrazione del potere nelle mani delle grandi aziende tecnologiche pone una grave minaccia. Queste aziende hanno ora il potere di influenzare le opinioni pubbliche, manipolare le informazioni e persino interferire con i processi elettorali, riducendo la capacità degli individui di controllare le proprie vite e di partecipare in modo significativo ai processi democratici. Questo potere di controllo sull'informazione e sulla narrazione pubblica solleva interrogativi fondamentali sulla natura della democrazia in un'era digitale. Ad esempio, Cambridge Analytica ha messo in luce come i dati raccolti attraverso Twitter e Facebook nella diffusione di notizie false durante le elezioni statunitensi del 2016 ha mostrato come il controllo dell'informazione digitale

possa essere utilizzato per influenzare l'opinione pubblica in modi profondamente antidemocratici.^[107]

Un'altro esempio di come il capitalismo di sorveglianza sta erodendo la privacy e la libertà individuale sono le tecnologie di riconoscimento facciale che stanno diventando sempre più comuni, sia nel settore privato che in quello pubblico. Queste tecnologie vengono utilizzate per scopi che vanno dalla sicurezza pubblica al marketing personalizzato, ma sollevano gravi preoccupazioni in termini di privacy e discriminazione. Un'indagine del New York Times ha rivelato che le forze dell'ordine statunitensi stanno utilizzando software di riconoscimento facciale per identificare e tracciare le persone senza il loro consenso, spesso con risultati inaccurati che penalizzano in modo sproporzionato le minoranze etniche.^[108]

Nel contesto della giustizia penale, gli algoritmi utilizzati per valutare il rischio di recidiva dei detenuti hanno sollevato gravi preoccupazioni. Negli Stati Uniti, il sistema COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) è stato adottato in numerosi stati per supportare le decisioni dei giudici in merito alla concessione della libertà su cauzione o alla determinazione della pena. Tuttavia, un'indagine condotta dal giornale ProPublica ha rivelato che COMPAS tende a sovrastimare il rischio di recidiva per i detenuti afroamericani rispetto ai bianchi, perpetuando così le disparità razziali già presenti nel sistema giudiziario americano.^[109]

4. Resistenza e Prospettive Future

Di fronte a queste problematiche, si sono sviluppati diversi movimenti di resistenza alla datificazione e alla crescente influenza delle grandi aziende tecnologiche. Questi movimenti, che vanno dagli attivisti per la privacy ai sostenitori dei diritti digitali, cercano di sfidare lo status quo e di promuovere una maggiore consapevolezza e regolamentazione riguardo all'uso dei dati personali.

Uno degli esempi più noti di resistenza è la campagna contro la sorveglianza di massa da parte dei governi, che ha trovato un simbolo potente nella figura di Edward Snowden. Nel 2013, Snowden ha rivelato l'esistenza di programmi di sorveglianza di massa gestiti dalla National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti, che raccoglievano dati su milioni di cittadini senza il loro consenso. Queste rivelazioni hanno scatenato un dibattito globale sulla privacy, portando a una crescente richiesta di trasparenza e controllo sui dati personali.^[110]

In risposta a queste preoccupazioni, l'Unione Europea ha adottato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) nel 2018, uno dei quadri normativi più completi al mondo per la protezione della privacy. Il GDPR non solo impone alle aziende di ottenere il consenso esplicito degli utenti per raccogliere e utilizzare i loro dati, ma garantisce anche il diritto alla portabilità dei dati e il diritto all'oblio, ovvero la possibilità di richiedere la cancellazione dei propri dati personali.^[111]

Oltre alle regolamentazioni, ci sono stati anche sforzi significativi da parte di attivisti e accademici per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi della datificazione. Il movimento 'MyData', nato in Finlandia, è un esempio di come si stiano sviluppando alternative etiche alla gestione dei dati. MyData promuove un modello in cui i dati personali sono considerati una proprietà degli individui, e

non delle aziende, e in cui gli utenti hanno un controllo completo su come i loro dati vengono utilizzati.^[112]

In conclusione, il futuro della datificazione e del capitalismo di sorveglianza dipenderà dalle scelte che faremo come società nei prossimi anni. Se vogliamo evitare uno scenario distopico in cui i diritti individuali sono sacrificati sull'altare della sorveglianza e del profitto, è imperativo adottare un approccio che metta l'etica, la giustizia e la sostenibilità al centro dell'innovazione tecnologica. Questo richiederà uno sforzo collettivo da parte di governi, aziende, accademici e cittadini, per costruire un mondo digitale che rispetti e promuova i valori fondamentali della nostra società.

Tuttavia, la resistenza alla datificazione si scontra con ostacoli significativi. Le grandi aziende tecnologiche dispongono di risorse enormi per influenzare le politiche e resistere alle regolamentazioni. Ad esempio, Google, Facebook e Amazon spendono milioni di dollari ogni anno in attività di lobbying per cercare di modellare le leggi a loro favore, cercando di diluire le normative esistenti o di bloccare nuove regolamentazioni che potrebbero limitare il loro accesso ai dati.^[113]

PARTE III: LE SFIDE POLITICHE: I Politici

“Le masse non hanno mai avuto sete di verità. Si allontanano dall'evidenza che non è di loro gusto, preferendo divinizzare l'errore, se l'errore li seduce. Chiunque possa fornire loro illusioni diventa facilmente il loro padrone; chiunque tenti di distruggere le loro illusioni è sempre la loro vittima”.

– **Gustave le Bon**

11. Manipolazione della Narrazione

Nel contesto odierno, in cui il digitale permea ogni aspetto della nostra vita, la manipolazione della narrazione è emersa come uno strumento straordinariamente potente per modellare l'opinione pubblica e dirigere le scelte individuali e collettive. Non è più solo una questione di semplice propaganda; ora, grazie alle piattaforme digitali e alle ICT, la manipolazione delle narrazioni può avvenire con una precisione e una portata senza precedenti. Queste tecnologie permettono a gruppi di interesse, governi e aziende di tessere storie e di diffonderle a milioni di persone, con un controllo quasi totale sulla percezione pubblica.

Immaginate una gigantesca rete di comunicazione in cui ogni messaggio viene calibrato per risuonare con le sensibilità personali di chi lo riceve. Le piattaforme social attraverso i loro algoritmi, non solo selezionano i contenuti che vediamo ma modellano attivamente le nostre esperienze online. Questo processo, sebbene possa sembrare innocuo o addirittura utile, porta a una crescente omogeneizzazione delle informazioni che riceviamo e, in ultima analisi, alla creazione di una realtà filtrata.

1. Nuove Forme di Manipolazione della Narrazione

Il filtraggio selettivo e le bolle informatiche si verificano quando contenuti vengono scelti o enfatizzati per presentare una visione distorta della realtà, limitando la varietà delle opinioni. Questo avviene sia sui social media, tramite algoritmi che favoriscono contenuti polarizzati, sia nei media

tradizionali, dove gli editori possono scegliere di non trattare notizie scomode per i loro interessi. Ciò contribuisce a una visione del mondo frammentata e polarizzata, alimentando divisioni sociali, poiché gli individui sono esposti solo a informazioni che confermano le loro credenze, come dimostrato dagli studi di Eli Pariser in “The Filter Bubble”.^[114]

La manipolazione emotiva e psicografica sfrutta le emozioni e le caratteristiche psicologiche delle persone per influenzarne le decisioni. Utilizzando dati raccolti online, le campagne politiche e pubblicitarie possono personalizzare messaggi per toccare corde emotive specifiche, come la paura o il desiderio di appartenenza. Questo metodo è stato usato con successo nelle elezioni politiche e nelle strategie di marketing, dove i messaggi sono costruiti su misura per influenzare le scelte individuali senza che le persone se ne rendano conto.^[115]

Le campagne di disinformazione utilizzano mezzi come i deepfake e i bot sui social media per diffondere false informazioni. I **deepfake** sono video, immagini o audio manipolati tramite tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, come il machine learning e le reti neurali, per creare contenuti falsi estremamente realistici. Il termine deriva dalla combinazione di ‘deep learning’ (una tecnica di apprendimento automatico) e ‘fake’ (falso). I deepfake permettono di sovrapporre il volto, la voce o i movimenti di una persona su un'altra, simulando una situazione che non è mai accaduta.^[116]

2. Conseguenze della Manipolazione della Narrazione

Polarizzazione Sociale

La manipolazione della narrazione amplifica le divisioni nella società, spingendo gli individui verso posizioni sempre più estreme attraverso bolle informative e la personalizzazione dei contenuti. Questo isolamento cognitivo rafforza le credenze preesistenti, creando tensioni tra gruppi sociali che vivono in realtà informative separate. Un esempio chiaro è l'aumento delle divisioni politiche negli Stati Uniti, dove le persone tendono a evitare il confronto con punti di vista diversi, aggravando il conflitto e rendendo difficile il dialogo costruttivo. La polarizzazione porta anche alla perdita del senso di comunità e coesione, causando alienazione sociale e minando la capacità di risolvere problemi comuni.^[117]

Distruzione della Fiducia nei Media e nelle Istituzioni

La manipolazione delle informazioni mina la fiducia che le persone ripongono nei media e nelle istituzioni. Quando il pubblico percepisce che i media sono manipolati per favorire determinati interessi, cresce lo scetticismo e la sfiducia. Questo fenomeno è evidente in molti paesi, dove la crisi di fiducia ha portato a una disaffezione politica e a un aumento del sostegno per movimenti estremisti o populistici. La perdita di fiducia nei media riduce la capacità dei cittadini di prendere decisioni informate e partecipare al processo democratico. La crisi del giornalismo di inchiesta esemplifica

questo problema, poiché la pressione politica e la manipolazione informativa hanno ridotto la qualità e l'affidabilità delle notizie.^[118]

Manipolazione delle Scelte di Consumo

Le tecniche di manipolazione non si limitano alla sfera politica, ma influenzano anche le scelte di consumo. Le aziende utilizzano il microtargeting per creare campagne pubblicitarie personalizzate, basate sui dati di navigazione e le preferenze degli utenti. Questo approccio crea bisogni artificiali e promuove comportamenti di consumo impulsivi. La manipolazione psicologica sfrutta paure, insicurezze e desideri nascosti, influenzando le decisioni di acquisto. Questo fenomeno non solo distorce il mercato, ma alimenta una cultura del consumismo sfrenato e della gratificazione immediata, con conseguenze negative per l'ambiente e la società. Le scelte dei consumatori diventano sempre più dettate da impulsi indotti piuttosto che da esigenze reali o valutazioni critiche.^[119]

3. Resistenze e Contromisure

Promozione dell'Alfabetizzazione Mediatica

La manipolazione della narrazione può essere contrastata attraverso l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini. L'alfabetizzazione mediatica, che include la capacità di analizzare criticamente le informazioni e riconoscere le fonti affidabili, è essenziale per aiutare le persone a difendersi dalla disinformazione e dai contenuti manipolativi. In Italia, programmi educativi scolastici e campagne di sensibilizzazione mirano a promuovere la consapevolezza nei giovani, affinché sviluppino un pensiero critico e comprendano i meccanismi con cui le narrazioni possono essere distorte. Oltre alle scuole, anche le organizzazioni non governative e i gruppi di attivisti giocano un ruolo importante, fornendo risorse educative e formazione per aiutare le persone a navigare in un ambiente mediatico sempre più complesso e polarizzato.^[120]

Trasparenza Algoritmica e Regolamentazione

Un altro importante pilastro della resistenza alla manipolazione è la regolamentazione degli algoritmi che influenzano la distribuzione delle informazioni online. I social media e le piattaforme digitali utilizzano algoritmi per determinare quali contenuti mostrare agli utenti, e questi processi spesso influenzano il modo in cui le narrazioni vengono curate e presentate. Maggiore trasparenza su come gli algoritmi funzionano e su quali criteri utilizzano è essenziale per evitare la diffusione di contenuti manipolativi. Diverse giurisdizioni stanno già discutendo leggi per garantire che le piattaforme siano più trasparenti riguardo all'uso dei dati personali e alle pratiche di curazione dei contenuti, e per proteggere la privacy degli utenti. La regolamentazione potrebbe includere requisiti di divulgazione sui processi decisionali algoritmici, limitando così la possibilità di sfruttare i dati per manipolare la percezione pubblica.^[121]

Rafforzamento della Qualità Giornalistica

La terza contromisura consiste nel miglioramento della qualità giornalistica. La crisi del giornalismo, aggravata da tagli di bilancio e pressioni politiche, ha indebolito il ruolo dei media come difensori della verità. Il supporto al giornalismo investigativo e alle redazioni indipendenti è cruciale per

garantire che le informazioni diffuse siano accurate, equilibrate e ben documentate. Investire nel giornalismo di qualità consente di contrastare le narrazioni manipolative e mantenere un dibattito pubblico sano e informato. Le istituzioni, le organizzazioni non profit e il pubblico possono contribuire sostenendo pratiche giornalistiche etiche, promuovendo standard di verifica e incentivando il finanziamento di reportage indipendenti e approfonditi.^[122]

12. Censura e Limitazione della Libertà di Espressione

Nel panorama digitale odierno, la libertà di espressione non solo è minacciata, ma viene erosa in modi subdoli, trasformandosi in una limitazione sistemica e globale. Internet, nato come spazio di libera condivisione e informazione, è ormai sotto il controllo di potenti attori politici, economici e tecnologici che censurano e filtrano il flusso di informazioni. I governi, in particolare quelli autoritari, utilizzano la censura per sopprimere il dissenso, ma anche nelle democrazie occidentali ci sono pericolosi segnali di un sistema che scivola verso una sorveglianza di massa. La cosa più allarmante è che gran parte di questa censura è mascherata come protezione, difesa della sicurezza nazionale o lotta alla disinformazione. Non siamo più solo di fronte a governi che controllano l'accesso alle informazioni, ma anche a corporazioni private che manipolano gli algoritmi per limitare la nostra capacità di esprimere idee libere e di ricevere una rappresentazione imparziale del mondo.

1. La Censura Governativa e il Pretesto della Sicurezza

Uno degli strumenti principali utilizzati dai governi per limitare la libertà di espressione online è il controllo delle informazioni attraverso la censura diretta o indiretta. Nazioni autoritarie come la Cina e la Russia sono tristemente note per aver costruito veri e propri “muri digitali” per filtrare e bloccare i contenuti che considerano scomodi o pericolosi. Il "Grande Firewall" cinese, ad esempio, è uno dei sistemi di censura più avanzati e oppressivi, impedendo l'accesso a siti web stranieri e monitorando le attività online dei cittadini in modo capillare.^[123]

Anche nelle democrazie occidentali, la censura governativa ha guadagnato terreno, giustificata da leggi sulla sicurezza e la protezione della collettività. Dopo gli attacchi terroristici di Christchurch nel 2019, la Nuova Zelanda ha introdotto una legge che consente di bloccare rapidamente i siti web ritenuti pericolosi per la stabilità sociale.^[124] Un esempio ancora più eclatante riguarda il caso di Edward Snowden, ex analista della CIA e della NSA, che nel 2013 ha rivelato al mondo l'esistenza di programmi di sorveglianza globale che monitoravano in segreto le comunicazioni di milioni di persone, anche cittadini innocenti. La sua fuga e successivo esilio hanno sollevato domande cruciali sul rapporto tra la sicurezza nazionale e la libertà individuale, mostrando come i governi possano sfruttare la minaccia del terrorismo per giustificare la censura e la sorveglianza di massa.^[125]

2. La Censura delle Piattaforme Digitali e la Manipolazione Algoritmica

Oltre ai governi, le piattaforme digitali stesse sono diventate arbitri del discorso pubblico. YouTube, Facebook, X e altre piattaforme di social media utilizzano algoritmi per moderare e filtrare i

contenuti, influenzando ciò che gli utenti vedono e ciò che rimane nascosto. Gli algoritmi di YouTube, per esempio, penalizzano i video che trattano argomenti controversi, demonetizzando i creatori di contenuti e riducendo la loro visibilità, creando così una forma di autocensura economica.

^[126] Questa dinamica ha spinto molti creatori di contenuti a evitare temi controversi, per paura di perdere entrate e visibilità, limitando così il dibattito pubblico.

Un altro strumento di censura più subdolo è il cosiddetto shadow banning, una pratica in cui i post di alcuni utenti vengono deliberatamente resi invisibili o difficili da trovare, senza che essi ne siano consapevoli. Questo fenomeno è particolarmente diffuso su piattaforme come Twitter e Instagram, dove gli utenti vengono "puniti" per le loro opinioni senza che vi sia una sanzione esplicita.^[127] Il problema con il shadow banning è che non esiste alcuna trasparenza su chi venga censurato o perché, rendendo impossibile difendersi da queste limitazioni nascoste alla libertà di espressione.

Questa manipolazione algoritmica va oltre la semplice censura. Le piattaforme utilizzano algoritmi per spingere gli utenti verso contenuti che rinforzano le loro opinioni preesistenti, creando bolle informative che isolano le persone da prospettive diverse. Questo fenomeno ha gravi implicazioni sociali e politiche, contribuendo alla polarizzazione del dibattito pubblico, in particolare negli Stati Uniti, dove le differenze ideologiche tra gruppi politici sono sempre più marcate e incolmabili.

3. L'Autocensura e la Manipolazione Psicologica

Uno degli effetti collaterali della crescente censura digitale e della sorveglianza è l'autocensura. Sapere di essere costantemente osservati, o temere di essere bannati o penalizzati dalle piattaforme, ha indotto molti utenti a moderare volontariamente ciò che esprimono online. Uno studio dell'Università di Oxford ha mostrato che circa il 40% degli utenti di social media nel Regno Unito ha ammesso di autocensurarsi per paura di conseguenze sociali o professionali.^[128] Questo fenomeno è particolarmente preoccupante poiché mina la libertà di espressione dall'interno, trasformando la paura di parlare in un mezzo efficace di controllo sociale. Quando le persone evitano di esprimere opinioni critiche o controverse per timore di essere emarginate, la censura diventa autoimposta e il dibattito pubblico si impoverisce.

4. La Falsa Dicotomia tra Libertà e Sicurezza

Uno dei più grandi fraintendimenti nel dibattito sulla censura digitale è la convinzione che ci sia una dicotomia tra libertà di espressione e sicurezza. I sostenitori della censura spesso giustificano il controllo dell'informazione come un male necessario per garantire la sicurezza nazionale, la stabilità o la protezione degli individui dalla disinformazione. Tuttavia, questa argomentazione presenta una pericolosa premessa: la libertà di espressione è vista come un rischio da gestire piuttosto che come un diritto fondamentale da proteggere.

La sicurezza può davvero essere garantita sacrificando la libertà? La storia ci insegna che quando si inizia a restringere la libertà di espressione in nome della sicurezza, si rischia di aprire la porta a ulteriori abusi di potere. In un'era in cui la manipolazione delle informazioni è pervasiva, è pericoloso permettere a un piccolo gruppo di attori, sia essi governi o piattaforme private, di decidere cosa sia sicuro e cosa non lo sia. Il rischio è che la censura non sia più vista come una misura temporanea, ma diventi una caratteristica permanente della vita digitale. La libertà non può essere sacrificata sull'altare della sicurezza senza gravi conseguenze a lungo termine.

La verità scomoda è che, spesso, le misure di censura non garantiscono una maggiore sicurezza, ma piuttosto rafforzano il potere di coloro che le impongono. È un circolo vizioso in cui la censura, giustificata come necessaria per proteggere il pubblico, finisce per minare la stessa democrazia che dovrebbe difendere. Quando la libertà di espressione viene limitata in nome della sicurezza, ciò che rimane è un'illusione di protezione, dietro la quale si nasconde una crescente concentrazione di potere.

9. Conclusione: Verso una Società di Controllo?

La censura e la limitazione della libertà di espressione nell'era digitale si presentano sotto molte forme: dalla censura governativa esplicita alla manipolazione algoritmica delle piattaforme digitali, fino all'autocensura autoimposta dagli utenti stessi. Tutto ciò avviene in un contesto in cui la dicotomia tra libertà e sicurezza viene continuamente invocata per giustificare queste pratiche. Il caso di Edward Snowden ci ha dimostrato come i governi possano abusare del loro potere in nome della sicurezza nazionale, e le piattaforme digitali, invece di essere spazi aperti, sono spesso complici di questo processo. Il rischio più grande che corriamo è di accettare questa censura come normale, dimenticando che la vera democrazia non può esistere senza libertà di espressione.

13. Pandemia e Tecnocrazia

La pandemia di COVID-19 ha rivelato una crisi non solo sanitaria, ma anche sociale e politica, sollevando una delle minacce più gravi per l'Occidente moderno: il sacrificio della democrazia sull'altare della tecnocrazia. In questo scenario, i governi, in stretta collaborazione con le grandi piattaforme tecnologiche, hanno adottato misure senza precedenti che hanno messo in discussione i principi democratici fondamentali, come la libertà di espressione, il diritto alla privacy e il dibattito pubblico aperto. Un aspetto che ha destato grande preoccupazione è stata la gestione delle informazioni da parte dei media mainstream e delle istituzioni, che molti critici e studiosi hanno ritenuto tesa a nascondere o distorcere la realtà dei fatti.

1. Disinformazione e Pandemia

Numerosi medici e operatori sanitari si sono trovati costretti a segnalare come decessi per COVID-19 anche quelli che potevano essere causati da altre patologie preesistenti. La mancanza di autopsie, giustificata dalle istituzioni come una misura di sicurezza per evitare la diffusione del virus, ha impedito di verificare con certezza le cause reali dei decessi. In molti casi, persone con gravi malattie terminali o altri problemi di salute sono state registrate come vittime del COVID-19 solo perché risultavano positive al test al momento della morte, anche se il virus non era la causa principale del decesso.

Un caso emblematico riguarda l'Italia, dove Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, dichiarò pubblicamente che circa il 97% delle persone decedute con COVID-19 aveva altre patologie preesistenti. Questo dato sollevò una marea di interrogativi sulla veridicità delle statistiche e sull'impatto reale del virus, ma i media tradizionali non diedero ampio spazio a queste informazioni, privilegiando invece una narrazione allarmistica.^[129]

2. Sorveglianza e Privazione della Libertà

Parallelamente, le misure adottate per contenere la diffusione del virus sollevarono critiche crescenti per la loro durezza e per il modo in cui violavano alcuni diritti umani fondamentali. Il lockdown globale ha imposto restrizioni senza precedenti alla libertà di movimento, e in alcuni casi sono state introdotte pratiche come la sorveglianza digitale per tracciare i movimenti delle persone. Molti cittadini si sono trovati obbligati a sottoporsi a misure invasive e coercitive, come la quarantena forzata o l'isolamento domiciliare, senza alcun tipo di discussione aperta sui potenziali impatti psicologici e sociali.

Le chiusure forzate hanno anche danneggiato il tessuto economico di molte comunità, con piccole imprese costrette a chiudere i battenti. La risposta delle istituzioni è stata spesso percepita come autoritaria, con governi che utilizzavano leggi emergenziali per imporre controlli severi, spesso senza un adeguato dibattito democratico. Studiosi e intellettuali come Giorgio Agamben hanno criticato duramente queste misure, descrivendole come una “sospensione dello stato di diritto” e avvertendo che la pandemia stava portando a una deriva pericolosa verso uno stato di controllo permanente.^[130]

3. La Censura Durante la Pandemia

Durante l'emergenza sanitaria globale, la censura sui social media ha assunto nuove forme e ha sollevato dibattiti intensi sui limiti della libertà di espressione. Con l'aumento della diffusione di notizie false e teorie del complotto sulla pandemia, le piattaforme digitali sono state costrette a intervenire in modo più aggressivo per controllare il flusso di informazioni. Questo ha portato alla rimozione di contenuti ritenuti dannosi per la salute pubblica e alla promozione di informazioni ufficiali provenienti da organizzazioni sanitarie riconosciute.

Tuttavia, questi interventi, pur motivati dall'urgenza di proteggere la salute pubblica, hanno anche sollevato preoccupazioni riguardo alla censura e alla limitazione della libertà di espressione. Alcuni critici hanno sostenuto che le piattaforme sociali, agendo come arbitri della verità, potrebbero soffocare il dibattito legittimo su questioni scientifiche e politiche legate alla gestione della pandemia. La rimozione di contenuti critici nei confronti delle misure sanitarie adottate dai governi, ad esempio, è stata vista da alcuni come una forma di censura che limita il diritto dei cittadini di esprimere dissenso.

La pandemia ha evidenziato il delicato equilibrio tra la necessità di prevenire la disinformazione che può mettere a rischio la vita delle persone e il diritto fondamentale alla libertà di espressione. Le piattaforme sociali si sono trovate a navigare in acque inesplorate, dovendo prendere decisioni difficili su quali contenuti permettere e quali censurare, spesso sotto la pressione di governi, autorità sanitarie e opinione pubblica. Questo contesto ha messo in luce le sfide e le responsabilità delle piattaforme digitali nel gestire la censura durante crisi globali, e ha sollevato domande cruciali sul futuro della libertà di espressione nel mondo digitale. Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, ha ammesso pubblicamente, nell'agosto 2024, di essere stato sottoposto a pressioni da parte dell'amministrazione Biden per rimuovere contenuti critici sulla gestione della pandemia.^[131]

4. Dai Complotti alla Verità

Nel corso della pandemia, molte delle voci critiche nei confronti della narrazione dominante furono bollate dai media mainstream come complottiste. Chi metteva in dubbio la narrazione ufficiale sull'origine del virus, sull'efficacia dei vaccini, o sulle reali motivazioni dietro alcune restrizioni

veniva sistematicamente marginalizzato. Tuttavia, con il passare del tempo, diverse di queste teorie si sono dimostrate veritiere, o almeno degne di un dibattito più approfondito.

Un momento cruciale si è verificato con l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk nel 2022. Musk ha svelato una serie di documenti interni, i cosiddetti 'Twitter Files', che rivelavano come la piattaforma avesse collaborato con governi e altre istituzioni per censurare o etichettare come disinformazione molti dei contenuti che mettevano in discussione le narrative ufficiali sulla pandemia. Questi documenti hanno mostrato come Twitter, sotto la pressione delle autorità, avesse rimosso post critici, limitato la diffusione di certi account e influenzato il dibattito pubblico globale. Questo evento ha confermato le paure di molti secondo cui le piattaforme digitali non solo partecipavano attivamente alla manipolazione della narrazione, ma lo facevano in accordo con gli apparati statali.^[132]

5. Tecnorazia e il Futuro della Democrazia

Questi sviluppi rappresentano un chiaro segnale che l'Occidente sta rischiando di sacrificare la democrazia per una forma di governo tecnocratica, in cui le decisioni politiche vengono delegate a esperti e tecnologi, con una crescente riduzione del coinvolgimento pubblico.

L'Occidente si trova a un bivio. Da una parte, l'accelerazione tecnologica promette efficienza e innovazione. Dall'altra, il rischio è che queste tecnologie siano utilizzate per rafforzare il controllo e la sorveglianza, trasformando le democrazie in oligarchie tecnocratiche. Come avvertiva Catherine Austin Fitts, le crisi come la pandemia vengono spesso sfruttate per implementare nuove forme di controllo economico e sociale, minando i diritti dei cittadini in nome della sicurezza e del progresso tecnologico.^[133]

Il futuro della democrazia occidentale dipende dalla capacità dei cittadini di riconoscere queste dinamiche e di resistere alla tentazione di cedere troppo potere nelle mani di pochi. La tecnologia non deve diventare uno strumento di oppressione, ma piuttosto un mezzo per rafforzare la partecipazione democratica e garantire il pluralismo delle idee.

PARTE IV: LE SFIDE SOCIALI: I Giovani

"Viviamo in un mondo di relazioni fragili, facili da instaurare e altrettanto facili da rompere. La connessione è superficiale, ma la solitudine è profonda."

– Zygmunt Bauman

14. Nuove Sfide per le Nuove Generazioni

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, insieme a Internet e i social network, hanno radicalmente trasformato il modo in cui gli individui, in particolare gli adolescenti, interagiscono, apprendono e si esprimono. Tuttavia, accanto a opportunità senza precedenti, queste piattaforme hanno portato con sé una serie di sfide psicologiche che stanno plasmando negativamente il benessere emotivo e mentale di una generazione.

1. Cyberbullismo e Bolle Informatiche

Uno degli effetti più devastanti dell'uso incontrollato delle ICT è il cyberbullismo. Secondo un rapporto del Pew Research Center, il 59% degli adolescenti ha subito attacchi verbali o abusi online.

^[134] Il cyberbullismo non solo crea una pressione psicologica costante, ma agisce in maniera subdola, poiché può accadere in ogni momento e in ogni luogo. Un caso tristemente famoso è quello di Amanda Todd, un'adolescente canadese che si è tolta la vita dopo anni di tormento online, esacerbato dalla diffusione virale di contenuti negativi e dal rifiuto sociale. Questo evento ha evidenziato come i social network possano amplificare la portata e l'impatto emotivo del bullismo.^[135]

Le "bolle informatiche" e l'eco di post negativi aggravano questi problemi, creando ambienti di conferma dei pregiudizi e alimentando la negatività. Quando gli adolescenti sono esposti continuamente a contenuti dannosi, come insulti, derisione o immagini autolesionistiche, il rischio di sviluppare ansia, depressione e comportamenti autolesivi aumenta significativamente. Nel 2017, un

altro caso che scosse l'opinione pubblica fu quello di Molly Russell, una quattordicenne inglese che si suicidò dopo essere stata esposta per mesi a post di autolesionismo e depressione su Instagram.^[136] Uno studio del National Institute of Mental Health ha rilevato che l'uso intensivo dei social media è associato a tassi più alti di depressione e autolesionismo tra gli adolescenti.^[137]

2. Intrattenimento Gratuito

Un altro aspetto critico è l'effetto della dopamina passiva generata dall'intrattenimento gratuito fornito dalle piattaforme social. Questo fenomeno è paragonabile, sotto certi aspetti, all'effetto delle droghe, poiché i like, i commenti e le interazioni sociali attivano il sistema di ricompensa del cervello, producendo dopamina. Uno studio del King's College London ha paragonato l'effetto di ricevere "mi piace" sui social network all'assunzione di sostanze stupefacenti, poiché entrambi attivano le stesse aree cerebrali, inducendo una dipendenza psicologica.^[138]

La gratificazione istantanea offerta dai social media e dai giochi online crea una forma di "dopamina passiva", dove gli utenti sono continuamente esposti a stimoli che danno una soddisfazione temporanea, ma non duratura. Questo fenomeno ha un impatto diretto sulla capacità degli adolescenti di concentrare l'attenzione su compiti a lungo termine, influenzando negativamente il rendimento scolastico e la capacità di perseguire obiettivi a lungo termine.^[139]

3. Ansia Sociale e Isolamento

Le ICT e i social network contribuiscono in modo significativo all'ansia sociale e all'isolamento degli adolescenti. La dipendenza da queste piattaforme spesso porta i giovani a sviluppare una percezione distorta della realtà, basata su standard di vita irrealistici e un senso di inadeguatezza personale. La continua comparazione con immagini manipolate e contenuti curati da influencer e celebrità spinge molti adolescenti a sentirsi inadeguati e insicuri.

Uno studio condotto dall'Università di Pittsburgh ha dimostrato che l'uso prolungato dei social network è correlato a un aumento dei livelli di ansia sociale. Più tempo un adolescente trascorre sui social, più aumenta il rischio di sentirsi socialmente isolato, anche quando è circondato da "amicizie virtuali".^[140] Questo isolamento virtuale ha un impatto negativo sulle abilità di comunicazione interpersonale nella vita reale, impedendo la formazione di relazioni autentiche.

4. Diffusione della Pornografia

L'accessibilità della pornografia attraverso le ICT ha generato conseguenze preoccupanti, soprattutto per gli adolescenti. La pornografia online non solo distorce la percezione delle relazioni intime, ma crea aspettative irrealistiche sulla sessualità. Il consumo frequente di contenuti pornografici è stato collegato a una riduzione della capacità di formare relazioni autentiche e significative. Secondo uno studio del *Journal of Youth and Adolescence*, il consumo regolare di pornografia tra gli adolescenti è associato a una maggiore difficoltà nel costruire relazioni affettive e a una riduzione dell'empatia nei confronti dei partner.^[141]

Inoltre, la pornografia online può causare dipendenza, con effetti simili a quelli riscontrati con altre forme di dipendenza digitale. La continua ricerca di stimoli sessuali estremi può portare a una desensibilizzazione, rendendo difficile la ricerca di soddisfazione in relazioni reali e favorendo un disinteresse generale per le interazioni personali.^[142]

5. Il Fenomeno del Hookup Culture

Oltre alla dipendenza digitale e all'isolamento, le ICT e i social network minano la qualità delle relazioni interpersonali modificando radicalmente le dinamiche relazionali e sessuali, in particolare attraverso la promozione di una 'hookup culture'. Questa cultura, caratterizzata da incontri occasionali e privi di legami emotivi profondi, è stata facilitata dalle piattaforme di incontri come Tinder e Grindr, che incentivano connessioni superficiali e temporanee piuttosto che relazioni autentiche e durature. Le relazioni online, in cui mancano il contatto fisico e l'interazione non verbale, non riescono a replicare l'autenticità e la profondità delle relazioni faccia a faccia, trasformando la sfera delle relazioni in un mercato consumistico dove le persone sono facilmente sostituibili e gli incontri umani vengono valutati in termini di gratificazione immediata. Secondo il sociologo Sherry Turkle, "Le tecnologie che promettono connessione ci spingono anche all'isolamento".^[143]

6. Effetti Neurologici e Psicologici a Lungo Termine

Le implicazioni neurologiche dell'uso delle ICT e dei social network sugli adolescenti sono altrettanto preoccupanti. Gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili agli effetti di tali tecnologie a causa dello sviluppo ancora in corso del loro cervello, in particolare della corteccia prefrontale, responsabile della regolazione delle emozioni, del comportamento e della capacità di pianificazione.^[144] La stimolazione continua fornita dai social network interferisce con questo processo di sviluppo, rendendo più difficile per gli adolescenti sviluppare autocontrollo e gestire emozioni complesse come l'ansia e la tristezza.

Uno studio dell'Università della California ha dimostrato che gli adolescenti che passano più di tre ore al giorno sui social media hanno il doppio delle probabilità di sviluppare disturbi mentali, come ansia, depressione e tendenze suicide, rispetto ai loro coetanei meno esposti.^[145] L'effetto cumulativo

di questi stimoli costanti si riflette anche in un calo della capacità di concentrazione e nella diminuzione dell'empatia verso gli altri.

15. La Follia delle Folli

Insieme ai benefici indiscutibili, come l'accesso istantaneo a informazioni e risorse, l'efficienza nelle comunicazioni e la democratizzazione dei contenuti, l'era digitale ha portato profondi cambiamenti nella cultura e nei valori della società moderna. L'autore e critico sociale Douglas Murray, nel suo libro 'The Madness of the Crowds', offre un'analisi penetrante di come le nuove tecnologie, in particolare i social network, abbiano amplificato tendenze culturali preesistenti e spesso pericolose. Secondo Murray, l'adozione di queste tecnologie ha portato a una radicalizzazione delle idee, alla polarizzazione sociale e a una conformità forzata, minacciando l'individualismo e la libertà di espressione.^[146]

1. La Standardizzazione dei Valori

Un fenomeno importante legato all'uso delle ICT è la globalizzazione dei valori e delle norme culturali. In passato, le differenze culturali regionali contribuivano alla diversità globale. Tuttavia, le piattaforme di social network hanno appiattito queste distinzioni, creando un mainstream globale di tendenze e comportamenti che spesso favorisce una forma di omogeneizzazione culturale.

Murray sostiene che questa globalizzazione digitale non solo unisce le persone, ma in alcuni casi le costringe ad adeguarsi a un determinato insieme di valori. Egli evidenzia come la pressione sociale esercitata dalle piattaforme online spinga verso un consenso universale che annulla le differenze e promuove il conformismo. Per esempio, il movimento del politicamente corretto ha acquisito forza attraverso i social, trasformandosi spesso in una sorta di "caccia alle streghe" per chiunque si discosti dalle norme stabilite dalle maggioranze online .

2. Il Peso del Consenso Digitale nella Formazione dell'Identità

Le ICT hanno cambiato radicalmente il modo in cui le persone costruiscono la loro identità e cercano conferme sociali. Le metriche digitali come i "like", i "retweet" e i "commenti" sono diventati nuovi parametri di approvazione sociale. Queste interazioni non solo definiscono chi siamo agli occhi degli altri, ma influenzano profondamente anche il modo in cui percepiamo noi stessi. Murray parla della "cultura del consenso digitale", in cui l'accettazione o il rifiuto sociale è misurato attraverso feedback immediati online, portando gli utenti a modificare i propri comportamenti per ricevere più approvazione.

Un caso emblematico di come il consenso digitale possa influenzare l'identità è quello dei cosiddetti "influencer". Molti giovani, in particolare adolescenti, costruiscono la loro immagine in base alle aspettative della comunità online, spesso sacrificando la propria individualità per ottenere visibilità e approvazione. Questo fenomeno è reso ancora più pericoloso dagli algoritmi delle piattaforme social che favoriscono contenuti conformisti e penalizzano le opinioni divergenti .

Uno studio condotto dall'Università di Oxford ha dimostrato che l'uso massiccio dei social network tra i giovani porta a una diminuzione della loro autostima e del benessere mentale, con il 68% degli adolescenti che riportano di sentirsi inadeguati o esclusi a causa della mancanza di consenso digitale .

[147]

3. L'Illusione della Libertà Individuale

Uno degli aspetti più critici del pensiero di Douglas Murray riguarda l'illusione di libertà individuale offerta dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Apparentemente, le ICT forniscono agli individui una piattaforma per esprimersi e condividere liberamente le proprie opinioni. Tuttavia, Murray sostiene che il vero potere non risieda nelle mani dell'individuo, bensì nella massa collettiva che opera come un giudice spietato attraverso i social media. Questa "sorveglianza della folla" limita drasticamente la capacità di esprimersi senza subire ritorsioni.

Il concetto di 'cancel culture' è un esempio lampante di come la massa, attraverso i social media, possa rapidamente punire chiunque esprima un'opinione contraria o considerata impopolare. Questo fenomeno sta diventando una forma di controllo sociale tanto potente quanto quella esercitata in passato dai governi o dalle istituzioni religiose. Le persone si trovano costrette a conformarsi a norme culturali e morali stabilite da una maggioranza digitale, pena l'ostracismo e la distruzione della reputazione. Un caso di 'cancel culture' che ha fatto molto discutere riguarda l'attore comico Kevin Hart, che nel 2019 è stato costretto a rinunciare alla conduzione degli Oscar dopo che vecchi tweet ritenuti omofobi erano riemersi. Nonostante le scuse di Hart e il suo cambiamento di atteggiamento, la pressione mediatica e sociale è stata tale da costringerlo a ritirarsi dall'evento .^[148]

4. La Frammentazione del Discorso Pubblico

Le ICT hanno rivoluzionato il modo in cui si svolge il dibattito pubblico, riducendo la complessità del discorso a slogan semplicistici e affermazioni polarizzanti. Murray sottolinea che questa velocità e superficialità nel dibattito è il risultato diretto della frammentazione prodotta dalle bolle informative. Gli utenti di social media interagiscono principalmente con contenuti che confermano le loro opinioni esistenti, e raramente sono esposti a punti di vista contrastanti. Questo isolamento alimenta una cultura dell'indignazione, in cui la percezione di essere offesi diventa un'arma retorica potente per delegittimare gli avversari.

Ad esempio, il dibattito attorno al movimento ‘#MeToo’ ha dimostrato come le ICT possano sia amplificare la portata di questioni sociali cruciali, sia trasformare il discorso pubblico in un'arena di polarizzazione estrema. Sebbene il movimento abbia avuto un impatto positivo nel denunciare abusi di potere e ingiustizie sessuali, ha anche evidenziato come accuse non sempre verificate possano distruggere reputazioni e carriere, senza che ci sia spazio per un vero dibattito o una ricerca della verità. Questa polarizzazione non riguarda solo il contesto sociale, ma si estende anche alla politica, dove le ICT giocano un ruolo determinante nel rafforzare la frammentazione tra gruppi ideologici. In uno studio condotto da Pew Research Center, è emerso che il 64% degli utenti di social media negli Stati Uniti ha bloccato o smesso di seguire qualcuno a causa di differenze politiche.^[149]

5. La Sfida della Diversità di Pensiero nell'Era Digitale

La globalizzazione culturale facilitata dalle ICT non ha solo standardizzato i valori e i comportamenti, ma ha anche reso difficile per gli individui difendere idee minoritarie o controcorrente. Murray sostiene che il valore dell'individualismo è messo a dura prova da una società che premia la conformità e punisce la dissidenza. Gli algoritmi delle piattaforme digitali tendono a dare maggiore visibilità ai contenuti che riflettono opinioni conformi, relegando invece quelle divergenti ai margini.

Un esempio significativo è rappresentato dalla censura algoritmica praticata da piattaforme come YouTube e Facebook, che utilizzano sistemi automatizzati per limitare la diffusione di contenuti considerati controversi o politicamente scorretti. In un articolo pubblicato l'anno scorso, gli autori hanno scoperto che circa il 70% dei video consigliati dall'algoritmo proveniva da fonti di sinistra. Questa tendenza può portare a una rappresentazione distorta del discorso politico sulla piattaforma, dove gli utenti possono incontrare principalmente contenuti di sinistra, influenzando così l'opinione pubblica e la polarizzazione politica. Gli autori sostengono la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità nei processi algoritmici per mitigare questi pregiudizi.^[150]

6. Conclusione: Un Nuovo Paradigma di Valori?

Le ICT hanno certamente portato con sé enormi benefici in termini di accesso all'informazione, connessione globale e efficienza nella comunicazione. Tuttavia, come evidenziato dalle riflessioni di Murray, hanno anche creato una serie di sfide culturali e morali che richiedono un'attenzione critica. La conformità digitale, la polarizzazione del discorso pubblico, la frammentazione delle relazioni autentiche e la censura algoritmica sono solo alcune delle dinamiche preoccupanti emerse nell'era delle ICT.

È essenziale che la società moderna prenda coscienza di questi cambiamenti e li affronti in modo critico, al fine di preservare quei valori fondamentali, come la libertà di espressione, il pluralismo e l'autenticità delle relazioni, che costituiscono la base di una democrazia sana e inclusiva.

CONCLUSIONI

Nel corso di questo viaggio attraverso le nuove tecnologie e le sfide che esse comportano, abbiamo tracciato un quadro complesso e articolato di un futuro che sembra essere sempre più plasmato dall'innovazione digitale. Questo ci porta inevitabilmente a riflettere su una verità fondamentale: il futuro non è predeterminato. Le macchine e gli algoritmi stanno cambiando ogni aspetto della nostra vita, dall'economia alla politica, dalla cultura alla psicologia individuale e collettiva. Non si può negare che queste tecnologie abbiano il potenziale per trasformare il nostro mondo in meglio, ma come ogni grande rivoluzione tecnologica, portano con sé sfide richiedono una gestione accurata, consapevole e responsabile. È imperativo che le società, le istituzioni politiche ed economiche, e i cittadini stessi si rendano conto del delicato equilibrio che esiste tra progresso e rischio, tra opportunità e minaccia.

Le minacce sono ormai onnipresenti, come ombre che si allungano su ogni aspetto della società. In campo economico, l'automazione rischia di distruggere milioni di posti di lavoro, concentrando ricchezze e potere nelle mani di poche grandi aziende tecnologiche. Dal punto di vista sociale, le piattaforme digitali stanno frammentando il nostro discorso pubblico, mentre i social network alimentano una cultura dell'indignazione perpetua, che indebolisce il tessuto delle nostre relazioni interpersonali. Politicamente, la sorveglianza di massa e la manipolazione della narrazione sono diventate strumenti potenti nelle mani di chi controlla i dati e gli algoritmi, mettendo a rischio le fondamenta stesse della democrazia. Anche sul piano psicologico, le nuove generazioni sono più vulnerabili che mai: l'intrattenimento gratuito, la diffusione della pornografia e la cultura del "tutto e subito" stanno lasciando cicatrici profonde sulla salute mentale e sull'identità di milioni di giovani.

La storia è ciclica, e ogni volta che l'umanità ha inventato un nuovo strumento di potere, ha dovuto imparare a sue spese quanto questo potesse essere pericoloso. Ogni nuova tecnologia è sempre stata un'arma a doppio taglio. Abbiamo scoperto il fuoco, e ci siamo bruciati. Abbiamo costruito grandi navi, e molte di esse sono affondate prima che imparassimo a navigare davvero. Ma oggi, il "coltello" con cui stiamo giocando è incredibilmente affilato, e il rischio di ferirci è troppo grande per essere ignorato. Se ci tagliassimo questa volta, il danno potrebbe essere irreversibile. La questione non è più se possiamo gestire le nuove tecnologie, ma se possiamo permetterci di fallire nel farlo.

Un esempio chiaro di questa dinamica storica è il caso di Robert Oppenheimer e la bomba atomica. Molti studiosi hanno paragonato l'era dell'informatica e delle ICT a quel momento cruciale della storia. La creazione dell'arma più distruttiva mai concepita dall'uomo costrinse Oppenheimer a confrontarsi con una realtà inimmaginabile: il potere di annientare il mondo era ora nelle mani dell'umanità. L'intelligenza artificiale e la datificazione del mondo rappresentano una sfida simile, ma ancora più sottile e pervasiva. Mentre la bomba atomica ha un potere distruttivo fisico immediato, le tecnologie digitali hanno il potere di manipolare le menti, le informazioni e le decisioni di miliardi di persone in modo invisibile, costante e totalizzante. Questo rende le ICT, in un certo senso, più pericolose della bomba atomica stessa.

Oggi siamo a un bivio. Da un lato, c'è la tentazione di abbracciare ciecamente queste nuove tecnologie, sperando che i loro benefici superino i costi. Dall'altro, c'è la consapevolezza che senza una profonda riflessione etica e sociale, rischiamo di costruire una società di controllo, dove la libertà individuale e la democrazia diventano illusioni, intrappolate in algoritmi che ci profilano, ci dirigono e ci controllano. Il mondo digitale potrebbe essere il nostro strumento di salvezza o il nostro cappio. Jaron Lanier, uno dei padri fondatori della realtà virtuale e critico acuto della cultura digitale, ha espresso un pensiero illuminante a questo proposito: i veri ottimisti sono proprio i pessimisti. Sono i critici più accaniti a vedere il quadro generale con maggiore chiarezza, e sono proprio loro a offrire le soluzioni più concrete. Questo perché, mentre gli ottimisti ingenui abbracciano ogni innovazione senza remore, i pessimisti vedono i problemi, li affrontano e cercano soluzioni realistiche. La critica, dunque, non è segno di sconfitta, ma di speranza. Solo attraverso una valutazione critica delle tecnologie potremo veramente sperare di costruire un futuro in cui le macchine lavorano per l'uomo, e non viceversa.

In definitiva, il nostro compito non è solo quello di adattarci alle nuove tecnologie, ma di controllarle, di modellarle secondo principi etici e umani, di non lasciarci sopraffare da esse. Come disse Oppenheimer dopo aver visto i primi test della bomba atomica: "Sono diventato morte, il distruttore di mondi". Possiamo ancora evitare di dover pronunciare una frase simile. Il futuro è nelle nostre mani, ma dobbiamo stringerlo con saggezza e prudenza, perché questa volta non possiamo permetterci di fallire.

BIBLIOGRAFIA

- [1]. Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. "Deep Learning", MIT Press, 2016.
- [2]. Esteva, Andre, et al. "Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks.", Nature, 2017.
- [3]. Pacile Serena, et al. "Improving Breast Cancer Detection Accuracy of Mammography with the Concurrent Use of an Artificial Intelligence Tool", ResearchGate, 2020.
- [4]. Topol, Eric J. *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books, 2019.
- [5]. Li, Yuxi. "Deep reinforcement learning: An overview.", Cornell University, 2017.
- [6]. Ahmet Murat Ozbayoglu et al. "ADeep Learning for Financial Applications : A Survey.", TOBB University of Economics and Technology, 2020.
- [7]. "PwC Digital Factory Transformation Survey 2022.", PwC Global, 2022.
- [8]. "Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation", McKinsey & Company, 2017.
- [9]. Zuboff, Shoshana. "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power". PublicAffairs, 2019.
- [10]. Erin Winick, "Amazon ditched AI recruitment software because it was biased against women.", MIT Technology Review, 2018.
- [11]. Yuchen Jiang, et al. "Quo vadis artificial intelligence? ", Discover Artificial Intelligence, 2022
- [12]. "Stephen Hawking Warns Artificial Intelligence Could End Mankind", BBC News, 2014.
- [13]. "Internet of Things (IoT) and non-IoT active device connections worldwide from 2010 to 2025". Statista, 2024.
- [14]. Dan-Radu BERTE , "Defining the IoT", De Gruyter, 2018
- [15]. Nevine Francis, "Smart home market dynamics 2023: winning the next wave of consumers.", GfK, 2023
- [16]. "Industry 4.0: Building the Digital Industrial Enterprise", PwC Global, 2022.
- [17]. Laura Westercamp, "Digital Health & MedTech New Signals for Transformation", Accenture, 2022.
- [18]. "Internet of Things Guidelines for Sustainability", World Economic Forum, 2018.
- [19]. Eduard Kovacs, "70 Percent of IoT Devices Vulnerable to Cyberattacks: HP", SecurityWeek, 2014
- [20]. Lauren Goode, et al. "Inside Mirai, the Hack that Broke the Internet", Wired, 2023
- [21]. Sven Dummer, Sandeep Rath, "A Retrospective on DDoS Trends in 2023 and Actionable Strategies for 2024", Akamai Security Research, 2024
- [22]. Hameed Almubark, Omar Masmali, "The Awareness of Internet of Things (IoT) Privacy Risk: A Survey Study", ResearchGate, 2022
- [23]. Mizanur Rashid et al. "IoT Complexity: Security, Vulnerabilities and Risks", EJECE, 2023
- [24]. Danny Yadron, Mike Spector, "Hackers Show They Can Take Control of Moving Jeep Cherokee", The Wall Street Journal, 2015
- [25]. Marianne Kolbasuk McGee, "Alerts: Vulnerabilities in 6 Medical Devices", DataBreachToday, 2020
- [26]. Alison Geib, "Cybercrime Could Cost Companies US\$5.2 Trillion Over Next Five Years, According to New Research from Accenture", Accenture, 2019
- [27]. "Cost of a Data Breach Report 2024", IBM, 2024
- [28]. "IoT in Manufacturing: A \$3.7 Trillion Economic Impact by 2025", snapstack, 2024
- [29]. "43% of businesses don't protect their full IoT suite", Gartner, 2022
- [30]. J.Daniels, B.Ambass, "Blockchain Technology Innovations", ResearchGate, 2024
- [31]. "Bree Matheson, Sriram Prakash, "Deloitte's TMT Predictions 2024", Deloitte Insights, 2023
- [32]. J.Daniels, B.Ambass, "Blockchain Technology Innovations", ResearchGate, 2024
- [33]. Silas Mutie Nzuva, "Smart Contracts Implementation, Applications, Benefits, and Limitations", ResearchGate, 2019
- [34]. J.Daniels, B.Ambass, "Blockchain Technology Innovations", ResearchGate, 2024
- [35]. Abderahman Rejebe et al "Blockchain Technologies in Logistics and Supply Chain Management: A Bibliometric Review", ResearchGate, 2021
- [36]. J.Daniels, B.Ambass, "Blockchain Technology Innovations", ResearchGate, 2024
- [37]. Codrin Arsene, "The Global "Blockchain in Healthcare" Report: The 2024 Ultimate Guide For Every Executive", Healthcare Weekly, 2024
- [38]. Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", Bitcoin Whitepaper, 2008
- [39]. Gianmaria Del Monte et al, "Scaling blockchains without giving up decentralization and security: a solution to the blockchain scalability trilemma", ResearchGate, 2020
- [40]. Marco Iansiti, Karim Lakhani, 'The Truth About Blockchain', Harvard Business Review ,2022
- [41]. Cristina Criddle "Bitcoin consumes 'more electricity than Argentina'",BBC News, 2021
- [42]. Zoran Krdzic, "Ethereum 2.0: The Future of ETH and the Merge to Proof of Stake", aibc, 2024
- [43]. 'El Salvador Makes Bitcoin Legal Tender', BBC News, 2021
- [44]. Martin Giles, "Quantum computers pose a security threat that we're still totally unprepared for", MIT Technology Review, 2018
- [45]. David O'Berry, 'Preparing for the Future of Post-Quantum Cryptography' Dark Reading, 2024
- [46]. Junling Fu et al, "Recent Advancements in Augmented Reality for Robotic Applications: A Survey ", Actuators, 2023
- [47]. Junling Fu et al, "Recent Advancements in Augmented Reality for Robotic Applications: A Survey ", Actuators, 2023
- [48]. Brian T. Horowitz, "How AR & VR in Healthcare Enhances Medical Training", HealthTech Magazine, 2022
- [49]. Junling Fu et al, "Recent Advancements in Augmented Reality for Robotic Applications: A Survey ", Actuators, 2023
- [50]. Thomas Alsop, "Automotive augmented and virtual reality (AR/VR) market worldwide in 2017 and 2025", Statista, 2022
- [51]. Threakit, "Augmented Reality in Retail", DataProt, 2024
- [52]. Michael E. Porter, James E. Heppelmann "How Augmented Reality Works", Harvard Business Review, 2017

- [53]. Nur Intan Adhani, Dayang Rohaya Awang Rambli, "Current limitations and opportunities in mobile augmented reality applications", ResearchGate, 2014
- [54]. Narges Ashtari, Parmit K. Chilana, "How New Developers Approach Augmented Reality Development Using Simplified Creation Tools", Simon Fraser University, 2024
- [55]. Manan Malik, "Advancing LiDAR Technology: Enabling Next-generation AR/VR Experiences and Metaverse", Zensar, 2022
- [56]. Collen McClain et al, "How Americans View Data Privacy", Pew Research Center, 2023
- [57]. Zuboff, Shoshana. "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power". PublicAffairs, 2019
- [58]. Tsubasa Kato "Applying VR and AR to Quantum Computing from an researcher / academic perspective", Medium, 2024
- [59]. Carsten Heer, "IFR presents World Robotics Report 2020" - International Federation of Robotics, 2020
- [60]. Junling Fu et al, "Recent Advancements in Augmented Reality for Robotic Applications: A Survey ", Actuators, 2023
- [61]. Carsten Heer, "Record of 4 Million Robots in Factories Worldwide" International Federation of Robotics, 2024
- [62]. Charlotte Edmond, "Domestic chores could be done by robots 40% of the time within a decade - new study" World Economic Forum, 2023
- [63]. "Space Robotics Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033" PrecedenceResearch, 2023
- [64]. Min Zhang, "How Much Does a Humanoid Robot Cost?", Qviro, 2024
- [65]. Mohd Javaid, "Substantial capabilities of robotics in enhancing industry 4.0 implementation" Science Direct, 2021
- [66]. Mohsen Soori, "Artificial intelligence, machine learning and deep learning in advanced robotics, a review" Science Direct, 2023
- [67]. Mikael Hedelind, "Collaborative Robots in Manufacturing", Mälardalens universitet Robots, 2020
- [68]. Marc Rudin, "How Quantum Computing is Already Threatening Our Data Security - and What We Can Do About It." UMB, 2023
- [69]. Kevin Buehler et al, "Cybersecurity in a Digital Age", McKinsey & Company, 2020
- [70]. Luca Mella, "Attacco a Colonial Pipeline, il prima e dopo che stanno cambiando lo scenario del cyber crime", CyberSecurity360, 2021
- [71]. Debbie Rich, "TPhishing, Insider Threats and Financial Losses Rise As User Awareness Stalls: A First Look at the 2023 State of the Phish Report", Proofpoint, 2023
- [72]. "APT trends report Q3 2023", Securelist, 2023
- [73]. "SolarWinds Orion, che cosa insegna il cyber attack più grave del 2020", Beta80 Group, 2024
- [74]. Diptiben Ghelani, "Cyber Security, Cyber Threats, Implications and Future Perspectives: A Review", Department of Computer Engineering, Gujrat Technological College, 2022
- [75]. Cathy O'Neil, 'Weapons of Math Destruction', Crown New York, 2016
- [76]. Erin Winick, "Amazon ditched AI recruitment software because it was biased against women.", MIT Technology Review, 2018.
- [77]. Peter G. Kirchschlaeger, "Digital Transformation and Ethics", Nomos, 2021
- [78]. Audrey Azoulay, "Artificial intelligence: Partnership between UNESCO and the EU to speed up the implementation of ethical rules", Unesco, 2021
- [79]. Peter G. Kirchschlaeger, "Digital Transformation and Ethics", Nomos, 2021
- [80]. Peter G. Kirchschlaeger, "Digital Transformation and Ethics", Nomos, 2021
- [81]. Andy Patrizio, "Tim Berners-Lee's Solid explained: What you need to know", TechTarget, 2023
- [82]. Pablo Illanes et al, McKinsey Global Institute, "Retraining and reskilling workers in the age of automation", McKinsey & Company, 2018.
- [83]. Kyle Handley, "What happened to U.S. manufacturing?", Economic Innovation Group, 2024.
- [84]. "Logistics Automation Market Share, Size, Trends, Industry Analysis Report, By Function", Polaris Market Research, 2023
- [85]. Katrin Kizilkan, "120 Automation Statistics: Business, Machine Learning and Challenges", flair, 2024
- [86]. International Federation of Robotics, "World Robotics Report 2021: Agriculture Robotics", IFR, 2021.
- [87]. Amanda Russo, "Recession and Automation Changes Our Future of Work, But There are Jobs Coming, Report Says", WEF, 2020.
- [88]. OECD, "Future of work", OECD, 2020.
- [89]. Sungki Hong, Hannah Shell "60% of District's Jobs Could Face Automation in the Next 20 Years", Federal Reserve Bank of St. Louis, 2018
- [90]. Peter G. Kirchschlaeger, "Digital Transformation and Ethics", Nomos, 2021
- [91]. Melissa S. Kearney, Magne Mogstad, "Universal Basic Income (UBI) as a Policy Response to Current Challenges", The Aspen Institute, 2019
- [92]. Hannah Ward-Glenton, "Germany has a plan to tackle a rapidly aging workforce", CNBC, 2023
- [93]. J. Bessen, M. Goos, A. Salomons, W. van den Berge, "Automation: A Guide for Policymakers" Brookings Economic Studies, 2020
- [94]. "What happened to jobs at high risk of automation?", OECD, 2021.
- [95]. Ramani Moses et al, "2021 global health care outlook", Deloitte Insights, 2021.
- [96]. "Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025", statista, 2023
- [97]. Zuboff, Shoshana. "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power". PublicAffairs, 2019
- [98]. "Search Engine Market Share Worldwide", statcounter GlobalStats, 2024
- [99]. Cathy O'Neil, "Weapons of Math Destruction", Crown New York, 2016, capitolo 4, pp 68-84
- [100]. Georgia Butler, "Enterprise spending on cloud computing reaches \$79bn for Q2 2024, says Synergy Research", Data Centre Dynamics, 2024
- [101]. Anjali Sundaram, "Yelp data shows 60% of business closures due to the coronavirus pandemic are now permanent", CNBC, 2020
- [102]. "The Sustainable Consumer 2023", Deloitte, 2023
- [103]. Max Di Gregorio, "Blockchain: A new tool to cut costs", pwc, 2017
- [104]. Zuboff, Shoshana. "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power". PublicAffairs, 2019
- [105]. Silvia Pollice, "Il Panopticon: un'idea rivoluzionaria per la riforma carceraria o una minaccia per i diritti umani?", Zeta, 2023
- [106]. "Mobile App Security Threat Alert: WeChat by Tencent", Nukib, 2023
- [107]. Nicholas Confessore, "Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far", The New York Times, 2018
- [108]. Natasha Singer, Cade Metz "Many Facial-Recognition Systems Are Biased, Says U.S. Study", The New York Times, 2019

- [109]. Jeff Larson et al, "How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm", ProPublica, 2016
- [110]. Glenn Greenwald et al, "Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations", The Guardian, 2013
- [111]. Ben Welford, "What is GDPR, the EU's new data protection law?", GDPR, 2018
- [112]. Krzysztof Wojdyło, "What's the MyData movement all about?", New Tech, 2020
- [113]. Tony Romm "Amazon, Facebook, other tech giants spent roughly \$65 million to lobby Washington last year", Washington Post, 2021
- [114]. Dr Amy Ross Arguedas et al, "Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: a literature review" Reuters Institute, 2022
- [115]. Vian Bakir, "Psychological Operations in Digital Political Campaigns: Assessing Cambridge Analytica's Psychographic Profiling and Targeting" Frontiers, 2020
- [116]. Kinza Yasar et al, "What is deepfake technology?", TechTarget, 2022
- [117]. John T. Jost et al, "Cognitive-motivational mechanisms of political polarization in social-communicative contexts", Nature Publishing Group, 2022
- [118]. Samantha Brandshaw, Philip N.Howard, "Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation", University of Oxford, 2018
- [119]. William Gorton, "Manipulating Citizens: How Political Campaigns' Use of Behavioral Social Science Harms Democracy", ResearchGate, 2016
- [120]. Amélie Lacourt, "Media literacy and the empowerment of users", European Audiovisual Observatory, 2024.
- [121]. Mark D. Cole et al, "Algorithmic transparency and accountability of digital services", European Audiovisual Observatory, 2023
- [122]. Marius Dragomir et al, "Strengthening Quality News and Independent Journalism in the Western Balkans and Turkey", European Media Journalism, 2022
- [123]. Birol Akduman, "From the Great Wall to the Great Firewall: A Historical Analysis of Surveillance", Dokuz Eylül University, 2023
- [124]. Rt Hon Jacinda Ardern, "New Zealand's Countering Terrorism and Violent Extremism Strategy", New Zealand Government, 2021
- [125]. Glenn Greenwald et al, "Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations", The Guardian, 2013
- [126]. Christopher Paul, Hilary Reininger, "Platforms Should Use Algorithms to Help Users Help Themselves", Carnegie, 2021
- [127]. Anna Mongibello, "Indigenous Resistance in the Digital Age. The Politics of Language, Media and Culture", UnionPress, 2022
- [128]. Nic Newman et al, "Reuters Institute Digital News Report 2023", Reuters, 2023
- [129]. Franco Bechis, "Ecco le prove sui numeri dei morti da Covid 19. Se qualcuno ha detto balle, è l'Iss di Brusaferrò", Il Tempo, 2021
- [130]. Giorgio Agamben, "Stato di eccezione e stato di emergenza", Quodlibet, 2020
- [131]. Gnaneshwar Rajan, Nandita Bose, "Zuckerberg says Biden administration pressured Meta to censor COVID-19 content", Reuters, 2024
- [132]. Benjamin Wallace-Wells, "What the Twitter Files Reveal About Free Speech and Social Media", The New Yorker, 2023
- [133]. Ryan Cristian "Catherine Austin Fitts Interview – Global Financial Coup D'état & Technocratic Slavery That Follows", Podchaser, 2021
- [134]. Pew Research Center, "Teens, Social Media & Technology 2022", Pew Research, 2022.
- [135]. Amanda Todd Legacy Society, "Amanda's Story", Amanda Todd Legacy Society, 2020.
- [136]. BBC News, "Molly Russell Suicide: Instagram and the Role of Social Media", BBC, 2019.
- [137]. National Institute of Mental Health, "Social Media and Youth Depression", NIMH, 2021.
- [138]. King's College London, "Dopamine and Social Media: A Comparison with Drugs", King's College Research Paper, 2021.
- [139]. Pew Research Center, "Teens and Time Management in a Digital Age", Pew Research, 2020.
- [140]. Università di Pittsburgh, "Impact of Social Media on Mental Health", Journal of Social Psychology, 2019.
- [141]. Journal of Youth and Adolescence, "The Impact of Pornography on Adolescent Relationships", 2018.
- [142]. Internet Addiction Research, "Pornography, Dopamine, and Adolescent Mental Health", IAR, 2020.
- [143]. Sherry Turkle, "Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age", Penguin Press, 2015.
- [144]. Università della California, "Adolescent Brain Development and the Impact of Social Media", UCB, 2020.
- [145]. Journal of Adolescent Health, "Screen Time and Mental Health Outcomes in Adolescents", Elsevier, 2022.
- [146]. Murray, Douglas. "The Madness of the Crowds", Bloomsbury Publishing, 2019.
- [147]. Patti M. Valkenburg "Social Media Use and its Impact on Adolescent Mental Health: An Umbrella Review of the Evidence", ResearchGate, 2021.
- [148]. Stephen Daw, "A Complete Timeline of Kevin Hart's Oscar-Hosting Controversy, From Tweets to Apologies", billboard, 2020
- [149]. Hong, S., Kim, S. H., "Political Polarization on Twitter: Social media May Contribute to Online Extremism", Harvard University, 2016
- [150]. Hazem Ibrahim et al, "YouTube's recommendation algorithm is left-leaning in the United States", PNAS Nexus, 2023

RINGRAZIAMENTI

La stesura di questa tesi rappresenta la conclusione di un percorso accademico impegnativo, che non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la guida di diverse persone e istituzioni, alle quali desidero esprimere la mia più profonda gratitudine.

In primo luogo, desidero ringraziare il mio relatore, [Nome Relatore], per la sua guida costante, i preziosi consigli e la disponibilità durante tutto il percorso di ricerca. Il suo supporto e le sue intuizioni hanno contribuito in modo significativo al completamento di questo lavoro.

Un ringraziamento speciale va anche ai professori e ai colleghi del corso Innovazione Sociale, Comunicazione, Nuove Tecnologie, che mi hanno offerto un ambiente stimolante e arricchente durante questi anni di studio.

Desidero inoltre ringraziare la mia famiglia, in particolare mia madre e mio fratello, per il loro affetto, la pazienza e il costante incoraggiamento. Senza il loro sostegno, non avrei potuto raggiungere questo traguardo.

Un pensiero di gratitudine va anche ai miei amici, per il loro supporto emotivo e per avermi accompagnato in ogni fase di questo percorso con le loro parole di incoraggiamento e la loro vicinanza.

Infine, un grazie sincero a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito al completamento di questa tesi.